

2018 STEPI Fellowship

빅데이터 분석을 활용한 여성과학기술인, 경력단절여성에 대한 특성 연구

A Study on the Characteristics of the Woman Scientists and
Technicians, Career-Interrupted Women through Big Data
Analysis

이 화 진

연구진

연구책임자

이화진 (Lee, Wha Jin)¹⁾ | 한양여자대학교 교수

1) wjinlee@hywoman.ac.kr

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구 목적	4

제2장 문헌 리뷰	6
-----------------	---

제1절 여성과학기술인	6
1. 여성과학기술인의 개념 및 현황	6
2. 여성과학기술인 관련 정책	9
제2절 경력단절여성	13
1. 경력단절여성의 개념 및 현황	13
2. 경력단절여성 관련 정책	15
제3절 여성과학기술인과 경력단절여성 종합	20

제3장 네트워크 분석	22
-------------------	----

제1절 빅데이터와 네트워크 분석	22
1. 빅데이터	22
2. 텍스트 분석	23
3. 네트워크 분석	25
4. R 프로그램	26
제2절 연구 절차 및 방법	27
1. 데이터 수집	27
2. 데이터 분석	29

제3절 연구 결과	31
1. 핵심키워드 빈도 분석	31
2. 네트워크 중심성 분석	35
3. 중심 단어 네트워크 시각화 분석	39
제4장 결론 및 제언	42
제1절 결론	42
제2절 제언	44
참고문헌	47

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 여성과학기술인 육성 및 기본계획	11
〈표 2-2〉 한국연구재단 여성과학기술인 지원 사업	12
〈표 2-3〉 여성새로일하기센터 지정 현황	18
〈표 2-4〉 여성과학기술인과 경력단절여성 비교	21
〈표 3-1〉 텍스트 마이닝 과정	24
〈표 3-2〉 수집 대상 데이터	28
〈표 3-3〉 데이터 분석 절차 및 방법	30
〈표 3-4〉 ‘여성과학기술인’ 관련 주요 단어 빈도	32
〈표 3-5〉 ‘경력단절여성’ 관련 주요 단어 빈도	34
〈표 3-6〉 ‘여성과학기술인’ 주요 단어 네트워크 중심성	36
〈표 3-7〉 ‘경력단절여성’ 주요 단어 네트워크 중심성	38

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 자연·공학계열 전공자 성별 연령별 학위별 경제활동 참가율(2015) · 8	
[그림 2-2] 여성새로일하기센터 추진체계	19
[그림 3-1] ‘여성과학기술인’ , ‘경력단절여성’ 연도별 데이터 건수 추이	29
[그림 3-2] ‘여성과학기술인’ 주요 단어 네트워크	40
[그림 3-3] ‘경력단절여성’ 주요 단어 네트워크	41

| 요 약 |

1. 연구 필요성 및 목적

- 지식기반사회에서 국가 경쟁력의 원천이 되는 과학기술 혁신을 주도하기 위해 우리나라를 비롯한 대부분의 OECD 국가들이 과학기술 인적자원에 대한 투자 확대
- 여성에 있어서의 ‘경력단절’은 생애주기에 따라 남성과 다르게 여성들이 독특하게 경험하게 되는 가족형성과 관련된 일련의 사건들로 인해 경제활동을 중단하였다가 집중적인 자녀 양육 책임으로부터 탈출하는 시기에 노동시장으로 복귀하기 까지의 일정한 시기를 의미
- 우리나라 여성은 일반적으로 M자형 경제활동참가율을 보이는데, 여성과학기술인은 일반여성과 마찬가지로 30대에 참가율이 감소하지만 40대 후반에 경제활동참가율이 회복되지 않고 오히려 더 심각한 L자형 경제활동참가율을 보임
- 여성과학기술인의 경력단절은 국가 차원에서도 해당 분야에서 단절이라는 커다란 영향을 미치게 됨. 전공계열 별로 인력활용 양상이 차이가 나는데 이학계 전공자들이 노동시장 이탈과 재진입을 거치면서 경력단절 전보다 노동시장 지위가 악화될 가능성이 더 큼
- 여성과학기술인의 일자리와 고용에 관한 실제적인 문제해결을 위한 한 방안으로 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’에 사회의 현실적인 인식과 현황을 살펴보는 것이 필요함

□ 연구목적

- 현재 이슈가 되고 있는 빅데이터의 분석 방법인 의미연결망 분석(Semantic Network Analysis)을 활용해 신문기사에 나타난 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’의 특성과 사회적 인식을 분석할 필요성이 제기됨

- 연구의 목적은 여성과학기술인, 경력단절여성과 관련된 언론 정보를 의미연결망 분석 방법을 사용하여, 사회적으로 인식하고 있는 여성과학기술인, 경력단절여성에 대한 특성을 살펴보고자 함

2. 문헌 연구

□ 여성과학기술인

- 2002년에 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」이 제정되면서 여성과학기술인 정책이 본격화되었고, 이 법률의 제2조에 "여성과학기술인"이란 이학(理學)·공학 분야의 연구직·기술직 또는 관련 직종에 종사하고 있거나 종사하려는 여성으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 정의
- 최근 경력단절 여성의 노동시장 재진입에 대한 관심과 요구가 증가하고 있음. 이에 정부는 국정과제중 하나로 "경력단절 여성 취업지원 강화" 등 경력단절 여성 지원에 대해 높은 의지를 보이고 있음
- 2000년 초로 당시의 이공계 기피현상과 그로 인한 인력수급문제를 해결하기 위한 방안의 하나로 여성과학기술인 정책 도입
- 2002년 '여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률(이하 여성과학기술인 법률)'이 제정되면서 이 법률에 기반하여 여러 가지 정책 추진
- 여성과학기술인 법률에 따라 2004년부터 매 5년마다 기본계획 수립

□ 경력단절여성

- 경력단절여성이란 생애사건(혼인, 임신, 출산, 육아 등)으로 경제활동을 중단하였다가 자녀가 어느 정도 성장하면서 다시 노동시장으로 복귀를 재시도 하거나, 경제활동을 한 적이 없는 여성 중에서 취업을 희망하는 여성

- 남녀 교육격차는 1990년 이후 점차 감소하여 현재 대학진학률에서 남녀의 성별 격차는 거의 찾아볼 수 없음. 대졸후 25-29세 여성고용률은 2015년 기준 70%를 육박하나, 29세 이후 계속적으로 낮아지다가 35-39세에 겨우 50%를 넘는 양상. 이후 40대에 고용률 점차 회복 양상
- 2008년에는 고용노동부의 주도하에 기존의 남녀고용평등법을 ‘남녀고용평등과 일가정양립지원법’으로 개정하여 재직 여성근로자들이 일과 가정을 양립할 수 있는 방향의 정책 강화
- 여성가족부와 고용노동부 공동으로 2008년 5월 ‘경력단절여성등의경제활동촉진법’ 제정
 - ‘남녀고용평등 및 일가정양립지원정책’이 주로 재직자와 실업자를 주요 정책 대상으로함
 - ‘경력단절여성 등의 경제활동촉진법’의 주 대상은 결혼, 임신, 출산, 육아 등으로 노동시장에서 이탈하여 경력이 단절된 여성들 중 취업을 희망하는, 소위 재도전 여성들이라는 점에서 차이
- 여성가족부는 2006년 여성인력개발종합계획에 의거하여 각 지방자치단체에게 광역단위 수준의 ‘여성인력개발시행계획’을 수립하고 나아가 ‘여성인력개발협의회’를 구성·운영하도록 권고함
- 경력단절여성을 위한 재취업 지원 사업
 - 2009년도부터 실시되기 시작한 ‘여성새로일하기센터’사업
 - 고용노동부가 경력단절여성 대상 프로그램 및 여성고용지원센터 사업

□ 빅데이터와 네트워크 분석

- 빅데이터 분석은 특정 집단을 대상으로 하는 연구가 아닌 사회 전체적으로 나타나는 인식과 현상을 알아보기에 적절한 방법

- 빅데이터를 통해 수집한 데이터는 연구의 동향과 추세를 분석할 수 있으며, 단순한 데이터의 양적인 측면을 넘어 데이터 간의 상관성을 분석하여 현재를 파악하고, 미래를 예측하는데 도움
- 텍스트 마이닝은 대한 텍스트 문치에서 의미 있는 정보를 추출해내고, 다른 정보와의 연계성을 파악하며, 텍스트가 가진 카테고리를 찾아내거나 단순한 정보 검색 그 이상의 결과를 얻어낼 수 있음
- 네트워크 분석 또는 사회연결망분석(SNA: Social Network Analysis)은 사회관계성의 형태 또는 사회 연계망의 패턴으로서의 사회구조를 노드(node)와 노드들을 연결하는 링크(link)로 구성된 네트워크로 도식화하고 이들 간의 상호작용 구조를 계량화 해주는 수학적 분석 기법
- 텍스트 사이의 구축되는 연결망을 통해 언어 간의 개념의 새로운 해석 도출

3. 연구 방법

□ 데이터 수집

- 데이터 수집은 한국언론진흥재단(Korea Press Foundaion, KPF)에서 제공하는 검색서비스 활용
- 기사의 제목과 내용에 ‘여성’을 필수로 포함하는 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 키워드가 포함된 자료 추출

□ 데이터 분석

- 내용분석과 네트워크 분석을 실시하였고, 신문기사 제목에서 추출한 데이터를 분석하기 위해 Ms-Excel, R 프로그램 사용
- 데이터 분석절차는 신문 기사 수집, 데이터 선별, 단어 정제, 빈도 Matrix 추출, 네트워크분석, 네트워크 시각화 총 6단계의 분석과정 실행

4. 연구 결과

□ 키워드 빈도 분석

- ‘여성과학기술인’ 관련 신문기사 데이터를 수집하여 동시출현에 따른 단어빈도를 분석한 결과 ‘여성’이 758회(0.0821%)로 가장 높은 빈도를 나타냈으며, 그 뒤로 ‘과학기술인’(421회, 0.0456%), ‘과학기술’(168회, 0.0182%), ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’(154회, 0.0167%), ‘과학’ (140회, 0.0152%)의 순으로 높게 나타남
- ‘경력단절여성’ 관련 신문기사 데이터를 수집하여 동시출현에 따른 단어빈도를 분석한 결과 역시 ‘여성’이 1,455회(0.0330%)로 가장 높은 빈도를 나타냈으며, 그 뒤로 ‘경력단절여성’(1,326회, 0.0301%), ‘일자리’(784회, 0.0178%), ‘취업’(784회, 0.0178%), ‘지원’ (670회, 0.0152%)의 순으로 높게 나타남

□ 네트워크 중심성 분석

- ‘여성과학기술인’ 관련 기사 제목 단어들의 연결 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성이 공통적으로 상위 10위 이내에 분포한 단어는 ‘과학기술인’, ‘여성’, ‘과학기술’, ‘과학’, ‘지원’, ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’ 이상 총 6개의 단어가 나타남
- ‘경력단절여성’ 관련 기사 제목 단어들의 연결 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성이 공통적으로 상위 10위 이내에 분포한 단어는 ‘여성’, ‘경력단절여성’, ‘취업’, ‘지원’, ‘교육’ 총 5개의 단어가 나타남

□ 핵심키워드 네트워크 분석

- 네트워크의 중심에는 ‘여성’, ‘과학기술인’, ‘과학기술’, ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’, ‘과학’ 등 빈도수가 높았던 단어들이 주로 중심에 위치하고 있으며, 50개의 키워드들은 다소 복잡하게 연결되어 있으나 모든 단어들이 상호 연결됨

- ‘여성’, ‘경력단절여성’, ‘일자리’, ‘취업’, ‘지원’ 등 빈도수가 높았던 단어들이 역시나 중심에 위치하고 있으며, 50개의 키워드들은 다소 복잡하게 연결되어 있으나 모든 단어들이 상호 연결된 형태로 파악됨

5. 결론 및 제언

- ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’ 빅데이터에서 상위 50개 키워드안에 공통적으로 나타나는 단어는 ‘여성’, ‘취업’, ‘지원’, ‘교육’, ‘채용’, ‘사업’, ‘양성’, ‘지역’, ‘센터’, ‘확대’, ‘대전’, ‘대상’의 12개였음. 이는 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’라는 네트워크내에서 가장 영향력이 큰 단어로 볼 수 있음
- 이 단어들은 궁극적으로 일자리와 채용에 관련된 단어로 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’을 대상으로 한 교육과 양성 사업이 지역 특성에 맞춰 제공되어 이러한 교육과 취업과 채용으로 이어질 수 있는 시스템이 더욱 유연하게 구축되어야한다는 것을 의미한다고 볼 수 있음
- ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’은 관련 사업을 주도적으로 추진하는 기관인 ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’와 ‘여성새로일하기센터’가 빈도와 중심성 상위였으며, 지역별로 사업을 추진하고 있었음
- 현재 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’관련 정책과 사업은 각각의 부처 중심으로 접근하고 있으나 ‘여성’이라는 공통분모 속에서 유기적으로 연계된 정책으로 발전할 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

가. 여성과학기술인의 경력단절

지식기반사회에서 국가 경쟁력의 원천이 되는 과학기술 혁신을 주도하기 위해 우리나라를 비롯한 대부분의 OECD 국가들이 과학기술 인적자원에 대한 투자를 확대하고 있다(오현정, 이찬구, 2015). 그러나 안타깝게도 이들은 여전히 과학기술인력 부족에 직면하고 있으며 이에 대한 극복 방안으로 여성과학기술인을 주목하고 있다(미래창조과학부, 2013).

우리나라 여성은 일반적으로 M자형 경제활동참가율을 보이는데, 여성과학기술인은 일반여성과 마찬가지로 30대에 참가율이 감소하지만 40대 후반에 경제활동참가율이 회복되지 않고 오히려 더 심각한 L자형 경제활동참가율을 보인다(이혜숙 외, 2011). 이는 과학기술분야가 가진 독특성 때문에 급격한 기술변화나 장시간 노동 등으로 인해 한 번 경력을 단절하게 되면 복귀하기가 어렵기 때문이다(김종숙, 민무숙, 2011). 이는 저출산·고령화로 인해 인적자원의 중요성이 제기되는 시점에서 여성인적자원의 손실은 국가적으로 큰 문제라고 할 수 있다. 또한 여성과학기술인의 경력단절은 단순히 인적자원 손실이라는 측면이 아니라 그들이 지닌 경험과 전문지식이 사장됨과 동시에 다양한 시각과 아이디어의 손실로 이어질 수 있다.

2011년 취업통계연보에 따르면 이공계열 여성은 의약계열을 제외하고는 상대적으로 다른 전공계열 여성보다 취업률이 높고 향후 보다 많은 이공계 인력이 필요하다는 점에서(배성오 외, 2012) 이들은 미래의 주요한 인적자원이라고 할 수 있다. 더욱이 경력단절로 인해 여성을 제대로 활용하지 않는 것은 여성의 기술과 지식, 능력이 노동 시장에서 과소 사용되고 있음을 의미한다(European Commission, 2011). 또한 일반

적으로 과학기술분야의 직업은 장시간노동과 혁신에 대한 부담, 급격한 기술변화 등으로(Calisir et al., 2009; Thatcher et al., 2002) 인해 다른 직업보다 노동 강도와 스트레스가 센 것으로 알려져 있다. 그러나 과학기술분야에도 매우 다양한 직업이 존재하며, 그에 따른 노동 시간이 나 직무환경 등에서의 차이가 다양하다고 할 수 있다(이혜숙 외, 2012).

과학기술인력의 퇴직의사를 다룬 연구결과를 살펴보면 노동 불만족이나 직업 불안정성, 낮은 임금 등이(유혜원, 김태성, 2010) 과학기술인력의 퇴직의사의 주요한 원인으로 나타나고 있다. 과학기술정보통신부(2017)의 ‘2016년도 여성과학기술인력 활용 실태조사 보고서’에 따르면 여성과학기술인의 정규직 여성인력은 27,608명으로 전체 정규직의 14.9%이고, 비정규직 여성인력은 18,661명으로 전체 비정규직 중 34.0%를 차지하고 있다. 다른 어떤 분야보다도 전문성을 요하는 분야인 과학기술계의 여성과학기술인이 고용에 대한 불안과 낮은 임금 등으로 경력단절이 발생하는 것은 국가인적자원개발 측면에서 큰 손실이 아닐 수 없다.

2016년 여성과학기술인력 활용 실태조사 보고서에 따르면 우리나라 과학기술연구개발인력은 총 239,635명이고, 2006년 이후 전체 과학기술연구개발인력은 약 5만 5천여 명(29.9%) 증가하였고, 이 중 여성인력은 약 1만 6천여 명(55.6%)으로 크게 증가하였음에도 불구하고(과학기술정보통신부, 2017), 그 중 여성은 46,269명으로 19.3%를 차지하고 있다. 여성과학기술인의 경제활동 참가율은 2009년 62.6% 그리고 2015년도 63.5%에 그치고 있다. 주된 퇴직 사유로 육아·가사가 15.5%를 차지하고 있는 것으로 나타났으나, 같은 사유로 퇴직하는 남성과학기술인의 0.2%와 대조를 이룬다(이영민, 2012). 과학기술분야는 타 직종에 비해 전문성에 대한 요구가 높을 뿐만 아니라, 특별히 학위를 받기 위해 세분화되고 전문적인 분야를 연구하기 때문에 학위를 취득한 여성과학기술인은 각 분야의 전문가라 할 수 있다.

따라서 여성과학기술인의 경력단절은 국가 차원에서도 해당 분야에서 단절이라는 커다란 영향을 미치게 된다(김성철 외, 2014). 또한 전공계열 별로 인력활용 양상이 차이가 나는데 이학계 전공자들이 노동시장 이탈과 재진입을 거치면서 경력단절 전보다 노동시장 지위가 악화될 가능성이 더 크다(이혜숙 외, 2012).

현재 이해숙 외(2012)는 과학기술계 의사결정에서 여성의 참여는 6%에 불과한 실정으로 이는 다른 분야의 여성리더십과 비교하더라도 상대적으로 낮은 수치라고 하였다. 이에 보다 많은 여성과학기술인이 의사결정과정에 참여하여 여성연구원들이 경력을 단절하기 않고 중견 연구자로 성장할 수 있도록 하기 위한 제도적·문화적 토대를 마련하는 것이 필요하다고 할 수 있다.

나. 경력단절여성

‘경력단절’이란 취업단절, 불연속 취업형 등과 함께 쓰이는 용어로, 여성에 있어서의 ‘경력단절’은 생애주기에 따라 남성과 다르게 여성들이 독특하게 경험하게 되는 가족형성과 관련된 일련의 사건들(혼인, 임신, 출산, 육아 등)로 인해 경제활동을 중단하였다가 집중적인 자녀 양육 책임으로부터 탈출하는 시기에 노동시장으로 복귀하기까지의 일정한 시기를 의미한다(김인선 외, 2006). 또한 본인의 자발적인 의지와 선택에 의해서 노동시장을 이탈하는 의미보다는 외부 환경적 요인에 의해서 불가피하게 노동시장 참여를 지속할 수 없음으로 인한 경제활동 참여의 중단을 의미한다(오은진 외, 2008). 성지미(2002)에 따르면 취업상태에서 비취업 상태로 이동하여 노동시장에서 퇴장된 상태로서 취업의사가 있을 수도 있으나 여성에게 특수한 주변 환경 요인인 결혼 출산, 육아, 교육에 의해 취업 상태를 유지할 수 없는 상황으로 그 대상이 경제활동 경험에 있는 경우로 한정하고 있다.

OECD(2016)는 한국의 여성 경제활동참가율이 남성 수준으로 높아질 경우 경제성장률이 연평균 1%p 상승할 것이라고 전망했다. 이러한 배경에서 여성인적자원에 대한 중요성이 강조되면서 경력단절 여성에 대한 다양한 연구들이 진행되었음에도 경력단절 여성을 둘러싼 환경변화로 해결해야할 새로운 과제들이 대두되고 있다. 환경변화의 또 다른 축은 평생직장개념이 사라지면서 경력관리의 중심이 조직차원에서 개인 차원으로 변화하고 있다는 것이다. 이는 정리해고, 유연노동제, 비정규직 증가 등에서 기인하고 있다(서용한, 아부 토스하루, 2017). 이에 정부는 특별히 취업애로 계층인 여성에 대한 맞춤형 지원으로 여성경력단절 문제를 해소하고 新중년 인생 3모작 여건을 조성

하여, 일자리 질 향상을 위해 정규직 전환·경력단절여성 재고용·근로소득 증대 등의 지원을 강화하고 하고 있다. 또한 차별없는 여성일자리 환경 구축, 여성일자리 인프라 구축, 경력단절여성 등 재취업 지원, 가사근로자 고용개선법 제정, 경력단절여성 특화 서비스 마련 특화서비스 시행 등의 정책을 제시하고 있다(일자리위원회, 2017). 그러나 환경변화로 인해 경력단절여성이 직면하는 과제(적극적 직업교육 설계와 개인차원의 경력관리)를 해결하기 위해서는 무엇보다 직업교육과 경력관리 실행 주체인 경력단절 여성에 대한 심층적이고 정교한 이해가 전제되어야 한다(서용한 외, 2017).

2. 연구 목적

여성은 대체로 출산, 육아 등으로 생애기간 동안 경력 단절을 경험하며 경력을 지속적으로 개발하기 위해서는 적절한 직업교육훈련과 취업 매칭이 필요하다. 이에 여성의 일자리 문제를 해결하기 위해서는 이와 관련된 사회적 현상을 살펴보아야 한다. 이를 위해 여성과학기술인, 경력단절에 대한 빅데이터 분석을 통해 실증적 근거를 제시하고 그 실증이 연구 설계에 의한 것이 아닌 사회 일반에 존재하는 현상을 추출함으로써 향후의 정책과 해결책을 찾아가는데 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 여성과학기술인의 일자리와 고용에 관한 실제적인 문제해결을 위한 한 방안으로 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’에 사회의 현실적인 인식과 현황을 살펴보는 것이 필요하다. 이러한 이유로 현재 이슈가 되고 있는 빅데이터의 분석 방법인 의미연결망 분석(Semantic Network Analysis)을 이용하여 신문기사 내용에 나타난 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’의 특성과 사회적 인식을 분석할 필요성이 제기된다. 이를 통해 우리 사회가 지닌 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’과 관련된 사회적 문제에 대한 실질적인 답을 찾는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이 연구의 목적은 여성과학기술인, 경력단절여성과 관련된 언론 정보를 의미연결망 분석 방법을 사용하여, 사회적으로 인식하고 있는 여성과학기술인, 경력단절여성에 대한 특성을 살펴보고자 한다. 본 연구의 목적에 따른 세부적인 연구문제는 다음과 같다.

- ☐ [연구문제 1] 빅데이터를 통해 바라본 여성과학기술인, 경력단절여성 관련 핵심 연관어는 무엇인가?
- ☐ [연구문제 2] 빅데이터를 통해 바라본 여성과학기술인, 경력단절여성 관련 핵심 연관어 사이의 관계는 어떠한가?
- ☐ [연구문제 3] 빅데이터를 통해 바라본 여성과학기술인, 경력단절여성 관련 핵심 연관어 사이의 전체 네트워크는 어떻게 나타나는가?

| 제2장 | 문헌 리뷰

제1절 여성과학기술인

1. 여성과학기술인의 개념 및 현황

2002년에 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」이 제정되면서 여성과학기술인 정책이 본격화되었고(오현정 외, 2015), 이 법률의 제2조에 "여성과학기술인"이란 이학(理學)·공학 분야의 연구직·기술직 또는 관련 직종에 종사하고 있거나 종사하려는 여성으로서 대통령령으로 정하는 사람을 말한다고 정의하고 있다.

여성과학기술인은 증가하는 추세이나 여전히 도중에 경력을 단절하는 여성과학기술인 다수가 존재하는 상황이다. 유능하고 숙련된 노동력을 잃는 것은 경제비경제적 손실을 가져오는데, 여기에는 훈련비용과 숙달된 전문가의 대체비용뿐 아니라 리더십 손실이나 전문지식, 혁신 가능성의 혼란 그리고 노동과정에서의 혼란 등이 포함된다(Reimenschneider et al., 2006). 이러한 손실은 여성과학기술인에게 더 큰 문제가 될 수 있는데 다른 여성 집단과 달리 여성과학기술인이 노동시장으로 재진입하는 것이 더욱 어렵기 때문이다(이혜숙 외, 2012). 따라서 여성과학기술인 양성만큼이나 중요한 것은 이들이 자신의 경력을 중단하지 않도록 하는 것이다. 그럼에도 불구하고 여성과학기술인의 경력단절의 비율은 여전히 높은 상황이다. 여성과학기술인의 경력단절 원인을 분석한 이영민(2012)의 연구에서, 이공계 석·박사 과정을 졸업한 여성의 수 및 남학생 대비 비율이 매년 증가 추세에 있어 향후 우리나라 과학기술인 중 여성이 남성보다 높은 비율을 차지할 것으로 전망하였으나, 여성과학기술인에게만 발생하는 추가적인 경력단절 원인을 제시하였다. 그 원인으로 연구현장에서 발생하는 주말 또는 야간 실험, 빠른 지식생산을 습득하기 위한 재교육 부재, 대체인력 수의 부족으로 여성의 비정규직화, 마지막으로 실험실의 유해환경이 여성의 임신과 출산에 영향을 미치기 때문이라는 것이다. 이는 경력복귀를 고려할 때 여성과학기술인은 추가적으로 고려할 사항이 있다는 것을 의미한다(김성철 외, 2014).

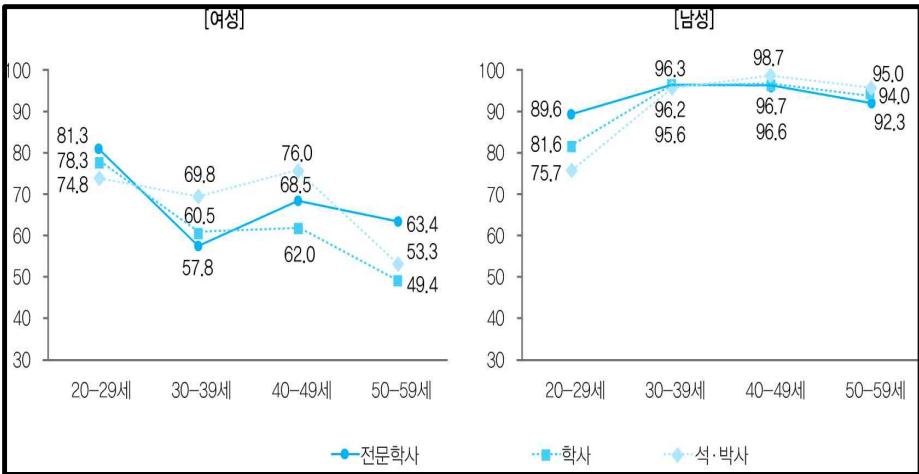
최근 경력단절 여성의 노동시장 재진입에 대한 관심과 요구가 증가하고 있다. 이에 정부는 국정과제중 하나로 “경력단절 여성 취업지원 강화” 등 경력단절 여성 지원에 대해 높은 의지를 보이고 있다. 이 중 과학기술계에서 시행하고 있는 구체적인 과제가 (재)한국여성과학기술인지원센터(이하 “WISET”)에서 담당하고 있는 “여성과학기술인 R&D 경력복귀 지원 사업”이다. 이 사업은 경력단절 여성과학기술인을 연구현장으로 복귀시키는 프로그램으로 2012년부터 시행하고 있다. 하지만 경력복귀자를 연구현장에서 지도하는 활용책임자 대상으로 WISET이 실시한 인터뷰 결과, 경력단절의 영향으로 연구 및 사회적응에서의 역량이 많이 낮은 것으로 나타났다. 여성과학기술인 역시 경력단절 및 복귀 장애요인은 다른 여성과 유사한 것으로 조사되었으나, 과학기술분야이기 때문에 발생하는 추가적인 원인이 있다는 점에서 다른 경력단절 여성과 차이를 보인다. 따라서 여성과학기술인은 여성이기 때문에 발생하는 복귀 장애요인과 과학기술인이기 때문에 발생하는 요인을 함께 해결해야 하는 이중의 노력이 필요하다(김성철 외, 2014). 상대적으로 고학력인 여성과학기술인은 다른 여성과 다르게 재취업에 더 어려움을 겪고 있는데, 이는 단순히 재취업을 원하는 것이 아니라 자신의 원래 경력으로 복귀하려는 특징이 강하기 때문이다. 오은진 외(2008)과 황수경 외(2006)의 연구 결과, 고학력 경력단절 여성의 경우 이전 직장과 동일한 조건과 대우에서 재취업을 희망하고 있으나, 현실에서는 임금과 업무조건 등에서 기대수준을 충족하지 못하고 있어 이들의 취업을 포기하게 된다고 하였고, 장서영 외(2007)에서는 재취업의 어려운 이유로 자신감의 부족을 가장 큰 원인으로 꼽았다.

2016년 현재 우리나라 전체 고용율은 60.4%이며, 남성 고용율은 71.1%, 여성고용율은 50.2%인 것으로 나타났다. 반면 2016년 전체 대학진학률은 69.8%이며, 남성 대학진학률은 66.3%, 여성 대학진학률은 73.5%로 여성이 7.2%가 높았다. 2009년 이후 여성의 대학진학률이 남성의 대학진학률보다 더 높은 비율을 보이고 있다.¹⁾ 이는 고등교육을 이수한 여성들의 경력단절이 높다는 것을 의미한다고 해석할수 있는데, 고등교육을 이수한 인력이 제대로 활용되지 않는 동시에 교육에 대한 개인적·사회적 투자가 낭비되는 것을 의미한다. 이러한 현상은 과학기술분야에서 더욱 심각하게 나타

1) 통계청여성가족부(2017). 『2017 통계로 보는 여성의 삶』, p.29 참조.

나는데, 이찬구(2017)는 여성과학기술인의 고용현황에서 나타나는 문제점을 3가지로 제기 하였다. 첫째는 계열에 상관없이 여성과학기술인의 고용율이 남성에 비해 낮다는 것이고, 둘째는 여성과학기술인의 고용율도 낮지만 비정규직 비율이 높는데, 특히 공학 계열에서 정규-비정규 격차가 심하다는 것이다. 마지막으로, 여성과학기술인은 30대 이후 경력단절 현상이 나타나는데, 일반적인 ‘M자형 곡선’보다 심각한 ‘L자형 곡선’의 형태를 보이고 있다고 하였다. 특히, 여성은 학위에 상관없이 경력단절 현상을 공통적으로 보이고 있어 인력활용 측면에서 문제가 제기된다고 볼 수 있다.

[그림 2-1] 자연·공학계열 전공자 성별 연령별 학위별 경제활동 참가율(2015)



자료 : 한국여성과학기술인지원센터(2016), 『여성과학기술인 양성 및 활용통계 재분석 보고서』, p.33

여성과학기술인은 일반 여성인력과 마찬가지로 상위직으로 갈수록 인력이 줄어들고 출산과 육아로 인해 완전한 경력단절을 겪게 된다. [그림 2-1]에서 보듯이 남성의 경제활동참가율은 30대~40대로 갈수록 상승하나, 여성의 경우 30대에 하락하면서 이후 회복 되지 않는다. 이는 과학기술이 가지는 특성에서 기인하는데 고도의 전문성과 함께 기술의 변화속도가 빠르기 때문에 한 번 경력단절이 일어나면 재진입하기 어렵기 때문이다. 따라서 초기경력단계인 30대에 경력단절을 경험하면 그 이후에는 다시 복귀하기 어려우며, 신진-중견-리더-최우수 과학자로의 커리어경력을 쌓을 수 없게 된다(이찬구, 2017).

사회의 성장이나 경제발전에서 과학기술이 차지하는 비중이 증가하는 상황에서 우수하고 다양한 과학기술인을 확보하고 이들의 재능을 적극적으로 활용하는 것은 세계적으로 중요한 이슈가 되고 있다. 여성과학기술인의 활용은 더 이상 잠재적인 노동력이나 은퇴과학자에 대한 지원과 같이 부수적인 관점에서 접근할 수 있는 선택적인 문제가 아니다(이혜숙 외, 2012). 이러한 상황에서 여성과학기술인의 경력단절을 방지하고 이들이 연구에 몰입하고 경력을 유자개발할 수 있도록 지원해주는 것은 더 이상 개인차원의 문제가 아니라 정부가 적극적으로 해결해야 하는 문제이다. 그러나 이혜숙 외(2012)는 기존의 여성과학기술인의 경력단절과 관련된 연구가 실제적인 여성과학기술인의 특성이나 사회적 현상보다는 주로 경력을 단절한 여성과학기술인의 경력단절 이유와 향후 복귀의사, 이를 위한 정책제언 등에만 초점이 맞추어져 있다고 하였다.

2. 여성과학기술인 관련 정책

여성과학기술인 정책은 1990년대 후반 이공계 기피문제를 해결하는 한편 당시 김대중 정부에서 적극적으로 추진되었던 여성정책의 일환으로 관련 정책이 도입되었다고 할 수 있다. 이 때 시행된 사업은 ‘여자대학교 연구기반 확충사업’, ‘여학생 친화적인 과학교육 프로그램 보급 및 확산’, ‘여학생 정보화 경시대회’ 등 이었고, 본격적으로 관련 정책이 추진된 것은 2000년 초로 당시의 이공계 기피현상과 그로 인한 인력수급 문제를 해결하기 위한 방안의 하나로 여성과학기술인에 대한 정책이 도입되었다(이찬구, 2017). 이는 김대중 정부에서 다양한 형태의 여성정책이 추진된 것도 주요한 정책 도입 배경으로 볼 수도 있다. 실제 이 시기에는 여성특별위원회의 활동, 여성발전기금 조성 등 여성정책을 발전시키기 위한 여러 시도가 이루어졌으며(이은경, 2003), 김대중 정부는 여성과학기술인력의 비율을 2003년까지 10%로 끌어 올린다거나 ‘여성과학기술자상’을 신설하는 한편 여성과학기술인력의 채용목표제를 도입하여 국공립연구기관, 대학교, 정부 출연연구소를 중심으로 여성연구원의 채용비율을 설정하는 정책을 제시하였다(이혜숙 외, 2011).

우선, 여성과학기술인 정책은 2001년 ‘과학기술기본법’이 제정되고 동 법 24조에서 여성과학기술인 양성·활용·지원을 위한 시책을 추진할 것이 명시됨에 따라 이를 근

거로 WISE²⁾시범사업이 시작되었다(이영찬·윤영근, 2006). 2002년 ‘여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률(이하 여성과학기술인 법률)’이 제정되면서 이 법률에 기반하여 여러 가지 정책이 추진되고 있다. 이 법률은 WISE 사업을 비롯한 여성과학기술인 지원정책의 법적 근거가 마련되었으며, 2004년에는 산업자원부가 주관하는 WATCH 21³⁾사업과 과학기술부가 주관하는 WIST⁴⁾ 사업이 시작되었고 2006년에는 교육과학기술부가 주관하는 WIE⁵⁾ 사업이 시행되었다. 이후 2011년 한국여성과학기술인지원센터(WISET)가 설립됨에 되고, 기존 4W 사업(WISE, WATCH 21, WIST, WIE)은 통합되었다.

또한 여성과학기술인 법률에 따라 매 5년마다 기본계획을 수립하게 되어 있으며, 기본계획에 따라 관련 사업이 시행되고 있다. 2004년부터 시행된 이 사업은 현재 ‘제3차 여성과학기술인육성·지원 기본계획’이 추진 중에 있다(〈표 2-1〉 참조).

2) WISE(Women into the Science)은 우수 여성과학자와 여학생(초·중·고·대학생 등) 사이에 후견인 연계체제(mentoring)를 통하여 전문지식, 가치관 을 여학생에게 전수하고 과학기술분야로의 진출을 유도하는 것을 목적으로 하는 사업이다(이혜숙 외, 2011).

3) 여성 공학기술인력 양성사업(WATCH 21, Women's Academy for Technology CHanger in the 21st century)은 공과대학에 재학 중인 여대학(원)생을 우수 공학기술인력으로 육성하고 리더십 함양을 지원하는 사업이다(이혜숙 외, 2011).

4) 여성과학기술인 지원센터 설치운영사업(WIST, Women in Science & Technology)은 경력개발, 전문성 강화교육, 취업지원 등을 통해 여성과학기술인의 자질과 능력을 충분히 발휘하게 하고 정책개발과 조사연구를 통해 효율적인 정책방안을 마련하여 여성의 과학기술분야 진출을 확대하기 위한 목적을 지닌다(이혜숙 외, 2011)

5) 여학생 공학교육 선도대학 지원사업(WIE, Women into Engineering)은 공과대학 여학생의 역량개발을 지원하고 이를 통해 전공분야로의 진출을 확대시키는 것을 목적으로 한다(이혜숙 외, 2011).

<표 2-1> 여성과학기술인 육성 및 기본계획

구분	제1차	제2차	제3차
기간	2004~2008	2009~2013	2014~2018
비전	여성과학기술인과 함께하는 조화로운 과학기술중심사회 구현	여성과학기술인이 선도하는 창의적 과학기술사회 구현	양성이 함께 이끄는 과학기술과 창조경제
목표	- 여성의 과학기술분야 진출 촉진을 통한 과학기술인력 활용 극대화 - 여성과학기술인의 역량 제고를 통한 과학기술 경쟁력 강화 - 여성과학기술인의 발전 잠재력 확충 및 지위 향상 - 지역 여성과학기술인 활용을 통한 과학기술 균형 발전	- 고급 여성과학기술인 확대 ▪ 공학계열 여대생 비율 25% 까지 제고 ▪ 연도별 이공계 여성박사 1,000명 육성('13년) - 여성과학기술인 활용 촉진 ▪ 여성의 과학기술분야 일자리 10% 확보 ▪ 국가연구개발사업 여성 연구책임자 비율 10%까지 제고 - 여성과학기술인 육성·활용 기반구축 강화 ▪ 가족친화 우수기관 확대 ▪ 여성과학기술인 관련 예산의 지속적 확대	- 역량·도전 ▪ 이공계 여학생 취업률 60% ▪ 여성과학기술인 연구책임자 비율 15% - 균형 ▪ 과학기술 R&D 분야 여성일자리 20% ▪ 40대 여성과학기술인 경제 활동 참가율 60% - 다양성 ▪ 여성과학기술인력 보직자 비율 10% ▪ R&D 젠더분석 가이드라인 개발·적용
전략	- 여학생의 이공계 진학·진출 촉진을 위한 적극적 조치 추진 - 여성과학기술인의 자질 향상을 위한 교육·훈련 강화 - 목표별 장·단기 세부사업 발굴·시행 - 다양한 매체 활용을 통한 대국민 홍보 강화 - 관계부처·지방자치단체와의 협력 강화 - 민간단체 및 기업의 적극적 참여 유도	- 육성 ▪ 여학생의 이공계분야 진출 촉진 ▪ 고급 여성과학기술인재의 전략적 양성 - 활용 ▪ 여성과학기술인 친화적 일자리 창출 ▪ 여성과학기술인 경력개발촉진 및 활용다변화 - 인프라 ▪ 여성과학기술인 연구·사회 환경 개선 ▪ 지속적인 투자확대 및 추진 체계 정비	- 우수한 여성인재의 유입 및 활용 촉진 - 여성과학기술인의 글로벌 경쟁력 제고 - 여성과학기술인을 위한 좋은 일자리 확충 - 과학기술 일자리의 생활 친화성 강화 - 양성이 조화로운 과학기술 환경 조성

자료 : 이찬구(2017). 4차 산업혁명에 대비한 여성과학기술인력 육성지원정책, p.40.

<표 2-2> 한국연구재단 여성과학기술인 지원 사업

구분	여성과학기술인육성지원사업	여성과학기술인지원센터설치운영사업
사업 목적	- 여성과학기술인력 육성·지원 활성화 및 제도·환경 개선을 통해 우수 여성과학기술인재를 양성·활용하여 국가 과학기술발전에 기여 - 이공계 기피에 의한 과학기술인력 공급 감소와 저출산·고령화 사회 진입에 의한 경제인구 부족 등의 우려 해소를 위해 고급 여성인적자원의 국가적 활용도 제고 필요에 부응	여성과학기술인 육성·지원 전담기관을 설치하여 경력개발, 전문성 강화 교육, 취업지원 및 정책개발과 조사연구 등을 수행하게 함으로써 여성의 과학기술 분야 진출을 촉진
추진 경과	- 02년 : 「여성과학기술인육성 및 지원에 관한 법률」제정 - 04년 : 제1차 여성과학기술인 육성·지원을 위한 기본계획('04~'08) 및 연도별 시행계획 수립·시행 - 08년 : 제2차 여성과학기술인 육성·지원을 위한 기본계획('09~'14) 및 연도별 시행계획 수립·시행 - 08년 : 여성과학기술인 육성·지원사업 통합을 위한 정책연구 실시 - 11년 : 여성과학기술인 육성·지원사업 통합추진 센터 출범 - 12년 : 여성과학기술인 육성·지원사업 통합 추진 체계 완성 및 운영	- 02년 : 「여성과학기술인육성 및 지원에 관한 법률」제정 - 04년 : 제1차 여성과학기술인 육성·지원을 위한 기본계획('04~'08) 및 연도별 시행계획 수립·시행 - 08년 : 제2차 여성과학기술인 육성·지원을 위한 기본계획('09~'14) 및 연도별 시행계획 수립·시행 - 08년 : 여성과학기술인 육성·지원사업 통합을 위한 정책연구 실시 - 11년 : 여성과학기술인 육성·지원사업 통합추진 센터 출범 - 12년 : 여성과학기술인 육성·지원사업 통합 추진 체계 완성 및 운영
세부 사업	- 여성과학기술인 전담기관(WIST) 설치·운영 - 여성과학기술인 R&D 경력복귀 지원 - 여성과학기술인 국제협력 - 여성과학기술인단체 융합협력 - 젠더혁신 분석연구 지원 - 여성신산업융합인재양성사업	- 여성과학기술인 전담기관(WIST) 설치·운영 - 여성과학기술인을 위한 교육훈련 프로그램 개발 및 운영 - 여성과학기술인 관련 정보 구축 및 제공 - 여성과학기술인 관련 조사·연구 - 여성과학기술인 네트워크 지원 구축 및 홍보 - 여성과학기술인 관련 정책·제도 지원

출처 : 한국연구재단 www.nrf.re.kr

여성과학기술인 정책의 1차~3차 기본계획의 비전은 기본적으로 여성과학기술인이 과학기술분야에 주도적으로 참여하여 역할을 수행할 것을 포함하고 있다. 이는 여성과학기술인 법률에 나타난 목적과도 유사한데, 법률의 목적은 ‘여성과학기술인의 양성,

활용 및 그들에 대한 지원 정책을 마련하고, 여성과학기술인이 그 자질과 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 지원함으로써 여성의 과학기술 역량 강화와 국가의 과학기술 발전에 이바지하는 것'이다(이찬구, 2017). 기본계획의 목표는 구체적인 수치로 제시되고 인력육성보다는 일자리나 활용 관한 방향으로 초점이 변화하거나 새로운 사업이 제안되는 등의 변화를 보이기도 하였으나, 계획의 비전이나 목표는 일관성을 유지해 오고 있다.

이러한 기본 계획에 따라 여성과학기술인 지원사업은 한국연구재단을 통해 구현하고 있는데(〈표 2-2〉 참조), 한국연구재단에서는 여성과학기술인력 육성·지원 활성화를 위해 '여성과학기술인육성지원사업'과 '여성과학기술인지원센터설치운영사업'을 필두로 하위의 다양한 세부사업을 수행해오고 있다. 이를 통해 여성과학기술인의 경력개발과 일자리, 네트워크 창출에 기여해오고 있다.

제2절 경력단절여성

1. 경력단절여성의 개념 및 현황

「경력단절여성 등 경제활동촉진법」 제2조 2에 의하면 '경력단절여성 등'이라 하여 임신·출산·육아와 가족구성원의 돌봄 등의 이유로 경제활동을 중단한 여성뿐만 아니라 이 외에 경제활동을 한 적이 없는 여성 중에서 취업을 희망하는 여성까지 확장하고 있다. 즉, 경력단절여성이란 생애사건(혼인, 임신, 출산, 육아 등)으로 경제활동을 중단하였다가 자녀가 어느 정도 성장하면서 다시 노동시장으로 복귀를 재시도 하거나, 경제활동을 한 적이 없는 여성 중에서 취업을 희망하는 여성을 일컫는다. 물론 이 외에도 여성의 경력단절 이유는 남성에 비해 적은 소득과 보수, 근무환경 등의 구조적 문제로 발생하기도 한다. 그러나 경력단절 여성이 본인의 자발인 의지로 이루어지기보다는 가사와 양육과 같은 외부 환경요인으로 인해 경력 장애(Career Barrier)를 경험한다는 의미를 부각시키기 위해 '경력차단'이라는 용어로 정의하기도 한다(이지연 외, 2004).

그러나 경력단절여성들이 과거와는 달리 여성의 고학력화 현상과 시민운동의 발달, 자녀수의 감소, 교육기회와 사회참여확대 등의 이유로 스스로 자아를 찾고 사회에 소속감에 대한 욕구가 생겨나면서 재취업에 동기가 생기기도 한다. 이러한 관심에도 불구하고 경력단절 여성의 재취업은 쉽지 않다. 왜냐하면 실제로 경력단절 여성은 제한적 고용기회, 차별, 가사 및 자녀양육 책임, 여성취업에 대한 고정관념, 준비 및 기술 부족, 자신감 부족 등의 장애요인이 있기 때문이다. 또한 경력이 단절되지 않고 계속해서 근무하는 여성들의 임금보다 낮은 수준의 임금을 받음으로써 경력단절 여성의 재취업은 매우 어렵고 노동시장에서 이탈율도 높아지고 있다(김경아, 2016).

반면 남녀의 교육격차는 1990년 이후 점차 감소하여 현재 대학진학률에서 남녀의 성별격차는 거의 찾아볼 수 없으며, 오히려 대학졸업 이후 25-29세 여성의 고용률은 2015년 기준 70%를 육박하였다(한국고용정보원, 2015). 그러나 29세 이후 여성의 고용률은 계속적으로 낮아지다가 35-39세에 이르러서는 고용률이 겨우 50%를 넘는 양상을 보이고, 이후 40대에 들어 고용률이 점차 회복되는 양상을 보인다(통계청, 2015). 이러한 여성의 연령별 경제활동 참가율 변화 추이는 M자형 모양으로 나타나며 여성의 생애주기에 따라 불안정한 경제활동 형태를 그대로 보여준다. 이러한 구조가 나타나는 이유는 여성들이 생애사건인 결혼, 임신, 출산, 양육 등 가사부담으로 일가정 양립이 어려워 직장을 떠났다가 일정 기간이 지난 후, 가사부담의 제약에서 벗어났을 때 다시 노동시장에 재진입하였기 때문으로 볼 수 있다. 이와 같은 상황에서 여성들의 경력단절을 예방하기 위한 정부차원의 다양한 지원정책이 시행되고 있으나, 사실상 2015년에도 10년 전과 마찬가지로 30대 여성의 경력단절 양상은 해소되지 않고 있으며, 연령별 여성 고용률은 M커브를 벗어나지 못하고 있는 실정이다(이승현, 박영일, 2019).

김경아(2016)는 경력단절 여성의 재취업의 활성화 방안으로 다음의 다섯 가지를 제시하였다. 첫째, 임신과 출산, 자녀양육이라는 점을 고려해 ‘양질의 시간제 일자리 확대’가 필요하다. 둘째, ‘믿고 맡길 수 있는 보육시설 확충이 필요하다. 셋째, 여성들에 대해 갖고 있는 성, 연령 차별 등의 사회 구조적 인식과 문제점도 고쳐야 할 것이다. 넷째, 자아실현에 초점을 맞춘 다양한 교육프로그램 그리고 여성능력 개발 프로그램이 필요하다. 다섯째, 경력단절 여성의 재취업을 지원해 줄 수 있는 다양한 직업경력, 설

계, 취업상담과 취업정보 획득을 위한 다양한 채널이 구축되어야 한다.

따라서 경력단절 여성을 위한 경력관리와 직업교육에 대한 실효성을 높이기 위해서는 다양한 관점에서 경력단절 여성을 세분화하고 각 개별집단 특성에 부합하는 전략수립이 필요하다(서용한 외, 2017).

2. 경력단절여성 관련 정책

정부는 OECD 국가 중 최하위를 점유하고 있는 여성경제활동참가율을 높이기 위한 노력을 다각도로 기울여왔다. 1998년 남녀고용평등법이 도입된 이래 정부는 매 5년마다 남녀고용평등기본계획을 수립·시행하였고, 특히, 기업의 남녀평등한 채용 및 인사관리관행과 성희롱 없는 양성평등한 기업문화를 정착시키기 위한 적극적 개선조치를 2006년 처음 도입하여 1,000인 이상 사업장부터 적용하기 시작하였으며, 2009년도부터는 500인 이상 사업장으로 확대해 왔다(민무숙 외, 2010). 정부는 2006년부터 여성의 인적자원의 효율적인 개발과 관리를 위하여 ‘여성인력개발종합계획’을 수립하여 사회서비스 분야의 여성 일자리 창출과 임신, 출산, 육아로 경력이 단절되었던 여성들의 노동시장 복귀에 관심을 갖기 시작하였다(김경아, 2016).

특히, 2008년에는 기존의 남녀고용평등법을 ‘남녀고용평등과 일·가정양립지원법’으로 개정하여 재직 여성근로자들이 일과 가정을 양립할 수 있는 방향의 정책을 강화하는데, 이러한 노력들은 주로 고용평등을 담당하는 고용노동부의 주도하에 실행되었다(오은진 외, 2008). 또한 여성가족부와 고용노동부 공동으로 2008년 5월 ‘경력단절여성 등의 경제활동촉진법’을 제정하기에 이르렀다. ‘남녀고용평등 및 일·가정양립지원정책’이 주로 재직자와 실업자를 주요 정책대상으로 하는 반면, ‘경력단절여성 등의 경제활동촉진법’의 주 대상은 결혼, 임신, 출산, 육아 등으로 노동시장에서 이탈하여 경력이 단절된 여성들 중 취업을 희망하는, 소위 재도전 여성들이라는 점에서 차이를 보인다(오은진 외, 2008).

2008년도 5월 제정된 ‘경력단절여성 등의 경제활동촉진법’은 기존의 재직근로자 및 실업자 위주의 고용정책에서 가사, 육아로 노동시장에서 이탈된 후, 비경제활동인구로 남아있는 경력단절여성 집단에 대하여 주목하게 된 결과 탄생된 법이라 할 수 있다(민

무숙 외, 2010). 즉 비경제활동 여성인구의 노동시장 재진입 문제의 중요성을 인식하고 법을 제정하게된 것이다. 총 16조로 구성된 법의 정책대상은 ‘임산출산육아와 가족구성원의 돌봄 등을 이유로 경제활동을 중단하였거나 경제활동을 한 적이 없는 여성 중에서 취업을 희망하는 여성’(제2조)으로 되어 있으나 주 대상은 경제활동을 하다가 생애사건으로 인하여 경력이 단절된 여성을 말한다. 동 법은 국가 및 지방정부의 책무와 함께 관련기본계획의 수립(4~6조)과 이들의 경제활동에 관한 실태조사(7조), 일자리창출 및 직업교육훈련 및 인턴지원사업의 근거(8~11조), 경력단절예방(12조) 및 경력단절지원센터의 지정(13조) 등을 주요내용으로 하고 있다(민무숙 외, 2010).

이러한 법률과 정책을 기반으로 시행된 사업들이 여성의 경제활동참가율에는 긍정적 영향을 미쳤으나, 여전히 경력단절 여성의 노동 가치가 저평가 되어 고용상태 및 임금, 직종 등 모든 면에서 경력단절 이전의 지위보다 불리한 상황에 놓여 있으며, 다수가 저숙련, 저임금, 비정규직으로 전락하는 문제점들이 등장하고 있는 상황이다. 따라서 여성인적자원의 진입 직종 다양화 그리고 실적위주의 양적 증가가 아닌 일자리의 질적 개선 및 향상에 초점을 두어야 한다.

가. 지역 거버넌스 기반 구축

경력단절여성들의 재취업을 체계적으로 지원하기 위해서는 중앙 및 지방자치단체 그리고 개별 단위 재취업지원기관을 지원할 수 있는 거버넌스가 구축되어야 한다. 여성가족부는 2006년 여성인력개발종합계획에 의거하여 각 지방자치단체에게 광역단위 수준의 ‘여성인력개발시행계획’을 수립하고 나아가 ‘여성인력개발협의회’를 구성운영하도록 권고한 바 있다(민무숙 외, 2010). 이는 지역별로 여성인력활용에 대한 관심을 제고하고 유관기관들의 연계 강화를 목적으로 구상된 것이다. 이에 따라 2009년 현재 전국 16개 광역 자치단체 수준에서는 협의회 구성이 완료된 것으로 보고되고 있다(2009년 여성인력개발종합계획 실적보고). 실제 지역 내 여성인력에 관한 제도적인 거버넌스는 여성인력개발협의회가 유일한 것이라 할 수 있다(민무숙 외, 2010).

협의회 구성이 실효성을 지니기 위해서는 지자체 조례로 제정되어 위원들의 활동이 구속력을 갖고 예산 지원의 근거도 마련될 필요가 있다. 일부 조례가 제정된 지자체의

조례들은 목적과 기능, 구성, 위원구성과 회의 개최에 관한 내용으로 구성되어 있다. 특별히, 협의회 구성시 행정부지사가 위원장을 하며, 위원은 해당 지역의 여성직업교육 훈련기관 및 여성취업지원기관 대표, 사업주 및 기업인 단체 대표, 여성인력 전문가, 시도의회 의원 및 추천자, 관련 공무원 등으로 구성되도록 되어있으며, 시도의회 의원을 구성 위원으로 포함시키고 있는 점이 특징이다. 그러나 민무숙 외(2010)는 협의회가 광역단위 수준에서 여성 재취업 지원을 보다 효과적으로 실행하기 위해서는 전체 고용지원서비스를 담당하고 있는 지방노동청이나 지방고용지원센터와의 연계가 필연적으로 요구된다고 하였다. 또한, 인력개발협의회 구성 위원이 지방고용심의회와 유사한 수준으로 지역 내 관련기관의 장들로 구성되는 경우가 많아 실질적인 도움을 줄 수 있는 거버넌스로 작동하기에는 한계가 있을 수 있어, 실무위원회가 구성되어 실질적인 지역 내 여성인력의 문제를 협의하는 기구로 제도 개선이 이루어져야한다(민무숙 외, 2010).

나. 경력단절여성 재취업지원 사업 확대

경력단절여성 재취업 지원 사업은 크게 두 가지로 구분하여 살펴 볼 수 있다. 하나는 2009년도부터 실시되기 시작한 ‘여성새로일하기센터’사업이며, 다른 하나는 그 동안 고용노동부가 정책대상별로 실시하여 온 집단 상담프로그램 중 경력단절 여성을 대상으로 하는 프로그램 및 여성고용지원센터 사업이다(민무숙 외, 2010). 2008년 5월 ‘경력단절여성 등의 경제활동 촉진법’ 통과 후, 이에 근거하여 여성가족부와 고용노동부가 함께 2009년도부터 전국 77개소의 ‘여성새로일하기센터’를 지정하여, 2017년 기준 전국에 150개의 센터가 지정되어 운영되고 있다(〈표 2-3〉 참조). 이는 기존 교육훈련 기관들의 기능을 상담기능과 직업교육훈련, 적극적인취업알선 및 사후관리, 나아가 일가정양립 서비스까지 제공하는 원스톱 재취업지원기관으로의 전환에 정책의 취지가 있다.

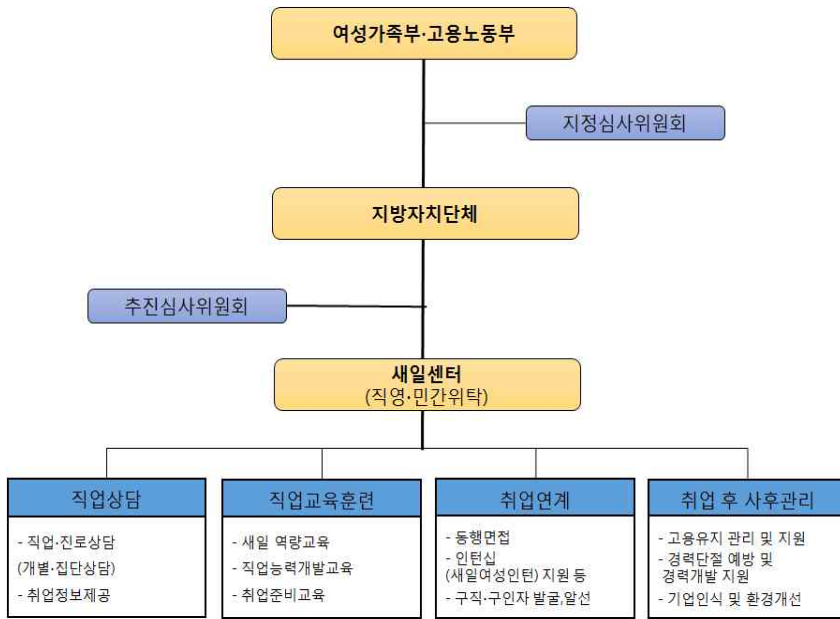
〈표 2-3〉 여성새로일하기센터 지정 현황

시도	센터수	시도	센터수	시도	센터수
서울	28	울산	2	전남	9
부산	10	경기	26	경북	8
대구	4	강원	8	경남	9
인천	8	충북	7	제주	3
광주	5	충남	10	세종	1
대전	3	전북	9	합계	150

출처 : 여성가족부 홈페이지 2017년도 자료 기준. 임다희(2017) p.80 재인용.

‘여성새로일하기센터’ 사업은 구직 여성들을 대상으로 4단계의 서비스가 지원되도록 구성되었다(그림 2-3) 참조). 첫 번째, 직업상담 단계에서는 적성검사 및 진로설계, 나아가 각종 취업 관련 정보 제공 등을 통한 전문 취업상담이 이루어지도록 하고, 특히 취업에 대한 자신감이 부족한 구직자를 대상으로 집단상담프로그램을 운영하도록 하였다. 두 번째, 직업교육훈련 단계에서는 기업체의 인력수요와 구직자의 직업경력 및 능력을 고려한 직업교육과정을 개발, 훈련을 실시하도록 하였다. 세 번째, 취업연계 단계에서는 노동부 워크넷과 연계하여 구인·구직정보를 발굴하고 관리하도록 하고, 개인별 맞춤형 취업알선을 하도록 하였다. 네 번째, 취업 후 사후관리 단계에서는 취업 이후 고용지속성을 유지하기 위하여 네트워크 구축을 지원하거나 기업들의 여성친화적 기업 환경 조성을 지원하는 방법, 혹은 보육 및 밀반찬서비스 제공 등을 통한 일가정 양립 등의 서비스를 지원하도록 하였다(여성부 새로일하기센터 사업 지침, 민무숙 외, 2010 재인용).

[그림 2-2] 여성새로일하기센터 추진체계



출처 : 고용노동부 홈페이지(www.moel.go.kr)

‘여성새로일하기센터(이하 새일센터)’의 주된 역할은 취업지원과 고용촉진이다. 특히 경력단절기간이 길어진 여성의 경우 새로 일하기위해서는 직업교육을 통해 구직능력을 향상, 취업에 대한 동기부여 및 진로탐색 등이 이루어질 수 있다. 이후 재취업을 위한 고용활동시 새일센터에서는 직업알선, 동행면접 등을 통해 경력단절여성의 구직활동을 지원한다. 새일센터를 통한 구직활동은 교육훈련을 받지 않은 경우에도 이용이 가능하기 때문에 반드시 직업교육훈련을 받을 필요는 없다(임다희, 2017).

새일센터는 경력단절여성들을 위한 직업훈련 교육프로그램을 제공하는데, 이는 직업능력개발, 취업역량강화를 통해 양질의 일자리로 연계될 수 있도록 다양한 직종에 대한 교육훈련을 제공하고 있다. 교육훈련을 희망하는 여성 누구나 참여할 수 있으며, 직업훈련 프로그램은 여성의 직업 능력과 기업의 수요를 반영하여, 기업맞춤형 과정, IT 기술 등 전문기술 과정, 결혼이민여성 등 취업취약계층의 특성을 반영한 취업취약계층 과정 등으로 구성되어 있다(임다희, 2017). 전국의 새일센터에서는 취업목적과

관심분야에 따라 다양한 교육과정이 운영되고 있으며, 지역별 상황에 맞도록 탄력적으로 프로그램을 개설하여 운영하고 있다.

제3절 여성과학기술인과 경력단절여성 종합

앞서 1절과 2절에서는 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’의 개념과 현황 그리고 관련 정책들을 중심으로 살펴보았다. 이상의 내용을 비교하여 종합하면 다음의 <표 2-4>와 같다. 관련 법률은 ‘경력단절여성’이 1998년 남녀고용평등법이 먼저 만들어졌으나, 2006년까지 관련 사업이나 정책은 거의 미미 하였다. 반면 ‘여성과학기술인’ 관련 법률은 2001년 과학기술기본법을 시작으로 관련 사업 및 활동이 활발하게 수행되었다. ‘여성과학기술인’ 사업과 관련된 부처는 과학기술정보통신부를 중심으로 산업자원부가 참여하여 주관하였고, ‘경력단절여성’ 사업 관련 부처는 여성가족부를 중심으로 고용노동부가 함께 참여하고 있다. ‘여성과학기술인’ 사업은 한국여성과학기술인지원센터에서 미취업 및 경력단절 여성과학기술인을 위한 권역사업으로 충청, 호남·제주, 대경강원, 동남권의 4개 권역을 중심으로 실행하고 있으며, ‘경력단절여성’ 사업은 여성새로일하기센터에서 전국의 150개센터에서 실행하고 있다. 또한 2014년 여성가족부로부터 ‘서울과학기술여성새로일하기센터’로 지정받아 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’을 위한 협력 사업을 수행해오고 있다. ‘서울과학기술여성새로일하기센터’에서는 임신·출산·육아 등으로 경력 단절된 이공계 고학력·경력직 재취업 및 미취업 희망자에게 취업상담, 직업교육훈련, 인턴 및 취업 후 취업지원 사후 서비스를 One-Stop으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 및 취업의 질을 제고하는데 그 목적을 둔다. ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’ 사업은 직업상담, 교육훈련, 취업연계 등의 내용을 공통적으로 실시하고 있었으며, 고용률 곡선은 ‘경력단절여성’이 M자형인 반면 ‘여성과학기술인’은 M자형보다 경력복귀가 더 어려운 L자형을 보이는 차이가 있었다.

〈표 2-4〉 여성과학기술인과 경력단절여성 비교

구분	여성과학기술인	경력단절여성
정의 키워드	이학(理學)·공학 분야 연구직·기술직	임신·출산·육아 경제활동 중단 취업희망
관련 법률	2001년 과학기술기본법 2002년 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률	1998년 남녀고용평등법 2008년 남녀고용평등과 일가정양립지원법 개정 2008년 경력단절여성 등의 경제활동촉진법
관련 부처	과학기술정보통신부, 산업자원부	여성가족부, 고용노동부
사업 주체	한국여성과학기술인지원센터 미취업 및 경력단절 여성과학기술인을 위한 권역사업(충청, 호남제주, 대경강원, 동남권)	여성새로일하기센터 (전국 150개, 2017년 기준)
관련 사업	2001년 WISE 사업 2003년 '여성과학기술자상' 신설 2004년 5년마다 기본계획 수립 2004년 WATCH 21(산업자원부), WIST(과학기술부) 2006년 WIE(교육과학기술부) 2011년 WISET 통합 2012년 경력복귀 지원 사업	2006년 여성인력개발종합계획 수립, 여성인력개발협의회 구성·운영 2009년 여성새로일하기센터 사업 시작(여성가족부) 2009년 여성고용지원센터 사업(고용노동부)
공동 사업	서울과학기술여성새로일하기센터 2014년 여성가족부로부터 서울과학기술여성새로일하기센터 지정	
사업 내용	경력개발, 일자리 지원 경력 성장 단계별 마음준비, 목표설정, 취업준비 등	직업상담, 직업교육훈련, 취업연계, 취업 후 사후관리
고용률 특징	L자형 곡선	M자형 곡선
경력단절 원인	제한적 고용기회, 남성 대비 적은 소득, 비정규직화, 가사 및 자녀양육 책임, 준비 및 기술 부족, 자신감 부족, 근무환경 단순 재취업 아닌 원래 경력복귀 희망 빠른 기술 변화로 재진입 어려움 지식 습득 재교육 부재 실험실 유해환경	-

그러나 경력단절의 원인을 보면 제한적 고용기회, 남성 대비 적은 소득, 비정규직화, 가사 및 자녀양육 책임, 준비 및 기술 부족, 자신감 부족, 근무환경 등이 '여성과학기술인'과 '경력단절여성'에서 공통적으로 나타나는 원인으로 나타났으며, '여성과학기술인'에서만 나타나는 경력단절의 원인으로는 단순 재취업 아닌 원래 경력복귀 희망, 빠른 기술 변화로 재진입 어려움, 지식 습득 재교육 부재, 실험실 유해환경 등으로 나타났다. 즉 '여성과학기술인'의 경력단절 특징은 '경력단절여성'의 보편적 원인과 더불어 '여성과학기술인'만의 특징을 지니는 특성을 가졌다고 할 수 있다.

| 제3장 | 네트워크 분석

제1절 빅데이터와 네트워크 분석

1. 빅데이터

빅데이터(Big data)란 대량의 정형 또는 비정형 데이터 및 이러한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 의미한다. 빅데이터는 단순한 데이터 양의 증가를 넘어 빅데이터는 양(volume), 속도(velocity), 다양성(variety)를 기본 구성요소로 한다(김지숙, 2017). 다양한 종류의 대규모 데이터의 생성·수집·분석·표현을 그 특징으로 하는 빅데이터 기술의 발전은, 다변화된 현대 사회를 더욱 정확하게 예측하여 효율적으로 작동케 하고, 개인화된 현대 사회 구성원 마다 맞춤형 정보를 제공·관리·분석 가능케 하며, 과거에는 불가능 했던 기술을 실현시키기도 한다(이철웅 외, 2013).

2012년 다보스 포럼에서는 사회적 인식과 사회현안 해결에 가장 강력한 도구로 ‘빅데이터’ 연구를 제시하였다(정용찬, 2013). 빅데이터 분석은 특정 집단을 대상으로 하는 연구가 아닌 사회 전체적으로 나타나는 인식과 현상을 알아보기에 적절한 방법이다(최현주, 최연철, 2016). 즉, 빅데이터의 핵심은 예측이며 엄청난 양의 데이터에 수학을 적용하여 확률을 추론하는 노력이다(Mayer-Schonberger & Cukier, 2013). 즉, 빅데이터를 통해 수집한 데이터는 연구의 동향과 추세를 분석할 수 있으며, 단순한 데이터의 양적인 측면을 넘어 데이터 간의 상관성을 분석하여 현재를 파악하고, 미래를 예측하는데 도움을 준다(강승지, 이연선, 2017).

따라서 빅데이터 분석은 경제, 기업과 공공분야 등과 같은 영역에서 이미 가치가 높게 평가되고 있으며 교육, 인문, 사회 등 다양한 분야에 까지 확산되는 중이다. 즉 빅데이터 분석을 통해 현재의 사회적 인식과 경향을 파악하고, 미래를 예측하여 사회문제의 해결이나 정책에 적용할 수 있을 것으로 예상할 수 있다.

본 연구의 대상은 빅데이터 중 대중매체인데, 대중매체에서 강조한 주요 이슈가 일반 대중의 인식에 영향을 준다는 의제설정이론이라는 기반하여 의미를 지닌다. 대중은

대중매체를 통해 우리가 직접 경험하지 못한 바깥세상(the world outside)에 대한 머릿속 그림(the pictures in our heads)을 갖게 되고, 이렇게 형성된 상(象)을 실재라고 믿는다는 것이다. 이 이론에 따르면, 언론은 일반 대중의 현실 인식과 사회이슈 형성에 막대한 영향을 미치고, 이러한 대중매체의 기능을 ‘의제설정 기능’이라고 한다(Goffman, 1974; McCombs & Shaw, 1972; 김봉제, 2018 재인용). 의제설정이론에 따르면, 대중매체가 강조하는 주제가 무엇이나에 따라 사람들이 ‘무엇에 관해 생각해야 할지(what to think about)’ 영향을 받는다(Cohen, 1963; 김봉제, 2018 재인용). 이는 대중매체, 즉 뉴스가 선정한 주요 키워드와 그것의 위치와 규모, 빈도 등에 따라 세상을 읽는 방법에 영향을 받아 대중은 중요한 이슈로 받아들여지게 된다는 것을 의미한다. 이처럼 대중매체를 통해 형성된 이슈는 ‘공적 지식(public knowledge)’을 형성하고, 대중 매체의 영향에서 벗어날 수 없게 된다(Schudson, 1995; 김봉제, 2018 재인용). 즉 대중매체는 대중이 사회적 이슈를 인식하는 것을 돕기도 하고 강제하기도 한다. 이러한 관점으로 본다면 본 연구에서 제시하는 대중매체(신문)의 내용은 ‘여성과학기술인, 경력단절여성에 대한 사회적 인식’을 나타낸다고 할 수 있으며, 대중의 인식 경향성을 의미한다고 할 수 있다. 따라서 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’과 관련 신문기사를 분석하는 것은 대중의 인식 경향성을 파악하는 합리적인 시도라 할 수 있다.

2. 텍스트 분석

빅데이터 분석하는 기술과 방법들은 기존 통계학과 전산학에서 사용되던 데이터 마이닝, 기계 학습, 자연 언어 처리, 패턴 인식 등이 해당되나, 최근 소셜미디어등 비정형 데이터의 증가로 인해, 분석기법들 중에서 텍스트 마이닝, 오피니언 마이닝, 소셜네트워크 분석, 군집분석 등이 주목을 받고 있다(이철웅 외, 2013).

텍스트 마이닝은 비반정형 텍스트 데이터에서 자연어처리 기술을 기반으로 유용한 정보를 추출, 가공하는 것을 목적으로 하는 기술이다. 텍스트 마이닝 기술을 통해 방대한 텍스트에서 의미 있는 정보를 추출하고, 다른 정보와의 연계성을 파악하며, 텍스트가 가진 범주를 찾아내거나 단순한 정보 검색 그 이상의 결과를 얻어낼 수 있다. 컴퓨

터가 인간이 사용하는 언어(자연어)를 분석하고 그 안에 숨겨진 정보를 발굴해 내기 위해 대용량 언어자원과 통계적, 규칙적 알고리즘이 사용되고 있다(김지숙, 2013).

〈표 3-1〉 텍스트 마이닝 과정

과정	설명
Text 문서	DB Contents, 텍스트 기반의 문서(웹 문서, 오피스문서, 메일 등)
Text 전처리	문서 내의 표현되어 있는 단어·구·절에 해당하는 내용을 언어 분석처리 과정으로 가공하여 데이터로 표현
의미정보변환	전처리된 데이터 중 의미 있는 정보를 선별하여 저장(불용어처리, 대소문자처리, Stemming처리)
의미정보추출	복잡한 의미정보의 표현을 단순화하고 도메인에 적합한 정보를 문서의 의미데이터로 저장
패턴 및 경향분석	Feature정보를 기반으로 문서를 자동 군집하거나 자동 분류하는 등의 정보 재생산
정보표현 및 평가	새롭게 생성된 정보를 사용자에게 시각화하여 효과적으로 표현, 평가과정을 통해 텍스트 마이닝 처리과정 중 문제가 되는 부분을 수정 및 보완하여 품질 및 성능을 높 이는데 활용

자료 : 김지숙. (2013) 빅데이터의 활용과 분석기법 고찰. 고려대학교. p 19.

텍스트 분석은 내용분석의 일종인데 내용분석이란 질적 자료인 음성이나 문자 형식의 텍스트 자료의 특성을 객관적·체계적·계량적으로 분석 및 기술하는 분석방법이다(Cho, 1999; Holsti, 1969; 김태중, 정태린, 원도연, 2016 재인용). Kondracki et al.(2002)은 내용분석의 분석 자료로 주로 논문이나 보고서, 책 등과 같은 텍스트 형식의 자료가 주로 활용됨을 보고하였고, 내용분석은 연구분야의 특정한 현상에 대한 지식 및 이해를 증진하는 데에 목적을 둔다(Park & Leydesdorff, 2004). 이 연구의 대상은 신문기사이므로 빅데이터 분석방법 중 텍스트 마이닝을 적용하여 연구를 수행하고자 한다.

텍스트 마이닝 과정은 〈표 3-1〉과 같이 텍스트 문서를 전처리하는 과정을 거쳐 의미정보를 변환하고 추출하는 과정을 거친 후에 텍스트의 패턴과 경향을 분석하고 그 결과를 시각화하여 표현하고 평가하는 과정을 거친다.

3. 네트워크 분석

네트워크 분석 또는 사회연결망분석(SNA: Social Network Analysis)은 사회 관계성의 형태 또는 사회 연계망의 패턴으로서의 사회구조를 노드(node)와 노드들을 연결하는 링크(link)로 구성된 네트워크로 도식화하고 이들 간의 상호작용 구조를 계량화해주는 수학적 분석 기법이다(김성연, 2013). 이는 구성요소들이 맺고 있는 ‘관계’에 초점을 두고 있다. 관계의 유형은 전화 통화에서부터 대화, 메시지, 공동근무 등 눈에 보이지 않는 것까지 포함되며, 메시지의 구성요소는 단어가 된다. 왜냐하면, 메시지는 핵심 단어들이 어떠한 특정 형태로 결합되었을 때 의미를 나타내는 경향이 있기 때문이다. 즉, 핵심 단어들이 동시에 발생하는 빈도는 사회 네트워크적 시각에서 중요한 ‘관계’가 된다(Park & Leydesdorff, 2004). 이러한 관계 측정의 기본은 단어 간 얼마나 가까이 위치하고 있는가에 따라 정의될 수 있으며, 이를 근접성(proximity)으로 나타낼 수 있다. 더불어 네트워크 텍스트 분석에서는 근접성을 분석하기 위해 공출현(co-occurrence)이라는 개념을 사용하게 되는데, 공출현이란 전체 텍스트 내 특정 범위에서 단어들이 같이 출현하였을 때 이 범위 내에 있는 모든 단어들 간에 의미론적인 연관(semantic association)에 따라 상호 연관되는 관계가 있다고 가정하는 것이다(Park & Jung, 2013). 네트워크 텍스트 분석은 내용분석과 사회 네트워크 분석을 연계하여 단어와 단어 사이의 관계를 링크로 표시하고, 여기서 구축되는 네트워크 지도를 통해 관련 현상과 구조를 해석하는 기법이다(Popping, 2000). 네트워크 분석을 위해서는 먼저 분석 단위와 그에 알맞은 자료의 형태가 정해져야 하며 어떤 경우라도 네트워크 자료는 궁극적으로 행렬의 형태를 가져야 하는데 행렬의 각 셀은 i 와 j 사이의 관계로 표현되어야 한다(김용학, 2007). 즉, 네트워크 분석은 개별 단어의 의미 보다는 문서와 단어, 단어와 단어의 상호 작용하는 관계의 맥락 속에서 단어가 가지는 의미를 분석하는 것으로 서로 관계 맺는 텍스트의 구조를 파악하는 것이라 할 수 있다. 즉, 텍스트 사이의 구축되는 연결망을 통해 언어 간의 개념의 새로운 해석을 도출할 수 있다(김태중 외, 2016).

네트워크 분석은 신문기사의 보도 내용인 텍스트 분석을 위해 적절한 방법이며, 이를 통해 신문기사의 의도와 흐름을 파악하는 방법으로 활용될 수 있다. 네트워크 분석

시에는 각 단어의 구조적 위치와 관계 빈도를 활용해 연결망의 구조와 연결강도를 파악하고, 각 단어가 연결망에서 차지하는 구체적인 역할을 판단하기 위해 중심성(centrality)분석을 실시한다. 중심성은 네트워크 속에서 개체에 의해 지속되는 관계의 수를 계산하여 측정되는데 중심성은 영향력이라는 개념과 연결되어 가장 많이 쓰이는 척도 가운데 하나이다. 구조적 위치에서 네트워크의 중심부에 위치할수록 많은 교류와 다양한 상호작용을 할 수 있다는 가능성을 내포한다(원동규 외, 2008). 연결 중심성(degree centrality)은 한 개체가 얼마나 많은 다른 개체들과 연결되어 있는 가로 측정할 수도 있고, 근접 중심성(closeness centrality)은 한 개체가 다른 모든 개체들에 도달하려면 몇 단계나 필요한지로도 측정할 수도 있으며, 연결 중심성(degree centrality)은 실제로 노드에 연결된 노드의 수와 연결 가능한 모든 노드의 수의 비율을 의미한다.

4. R 프로그램

네트워크 분석 프로그램은 표준화된 패키지가 존재하지 않아, 일반적으로 많이 쓰이는 것이 Freeman이 개발한 Ucinet, 국내 업체가 개발한 NetMiner, 슬로바키아에서 개발한 Pajek 등이 일반적으로 많이 쓰인다. Ucinet과 Pajek은 무료 소프트웨어이기 하지만 그래프 데이터의 표현에 한계가 있고, 도구에 대한 사전지식이 많이 요구되는 단점이 있다. 또한 Ucinet의 경우 프로그램 다운로드 후 3개월 이후에는 다시 설치해야 하는 불편함이 있다. 한편 Netminer는 국내에서 개발된 분석 도구로 다양한 통계분석도 가능하나 구입비용이 매우 높은 단점이 있다(최경호, 유진아, 2015).

R은 통계분석 software로서 1995년 뉴질랜드 소재의 University of Auckland의 Ross Ihaka와 Robert Gentleman이 개발하고 2002년 R foundation을 설립하여 소프트웨어를 무료로 배포되고 있으며, 통계분석, 데이터 시각화, 데이터마ining, 빅데이터, 인공지능 등에 강점을 가지고 있고, 다양한 전공 분야에서 활발히 이용되고 있다(이부일, 2017). R은 통계 데이터 수정과 분석에 사용되는 스크립트 언어다. 최경호 외(2015)는 R 프로그램의 특징을 다음과 같은 네 가지로 설명하였다.

첫째, R은 오픈 소스이며 완전 무료이다. 사실상의 표준이라 할 수 있으며 전문 통계

학 종사자나 연구자들이 다양한 분야에서 R을 사용하고 있다. R 프로그램은 컴퓨터공학, 통계학, 인공지능 등의 학제 간의 융합연구가 필요한 빅데이터 분석에 요구되는 기본적인 프로그램 중의 하나이다.

둘째, R은 상용 통계 프로그램만큼 다양한 기능을 제공한다. R은 통계와 그래프스에 관련된 기능을 확장할 수 있으며, 고유한 언어 내장 프로그램 기능과 더불어 수백 가지의 내장 통계함수를 제공한다.

셋째, R 사용자 커뮤니티에서 쉽게 도움을 구할 수 있다. R은 통계분석 분야에서 인지도를 높여 왔으며, 하둡(Hadoop) 환경 상에서 분산처리를 지원하는 라이브러리 덕분에 구글, 페이스북, 아마존 등의 빅데이터 분석이 필요한 기업에서 대용량 데이터 통계분석 및 데이터마이닝을 위해 널리 사용되고 있다.

넷째, R은 윈도우, 맥킨토시, 리눅스 등의 운영체제에서 모두 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 입력방식을 갖는다. 가장 권장되는 입력방식은 csv(comma seperated values) 포맷방식이다. csv 포맷은 콤마(,)로 변수를 분리하는 단순한 포맷으로, 텍스트 에디터 및 범용 소프트웨어인 엑셀에서 지원되는데, 분석 데이터를 엑셀에 입력한 후 csv 파일로 저장하면 R을 이용한 분석이 용이하게 된다.

제2절 연구 절차 및 방법

1. 데이터 수집

본 연구는 국내의 신문기사 내용을 분석 대상으로 한다. 기사 내용 수집은 한국언론진흥재단(Korea Press Foundaion, KPF)에서 제공하는 검색서비스를 활용하며, KPF는 신문·방송 검색 서비스인 빅카인즈(www.bigkinds.or.kr) 사이트를 통해 데이터를 제공한다. 빅카인즈를 통해 기사의 제목과 내용에 ‘여성’을 필수로 포함하는 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 키워드가 포함된 자료를 추출하였다. 분석대상 언론사는 중앙지 8개와 경제지 7개, 지역종합지 27개 그리고 전문지 2개이고, 기사의 수집

기간은 인터넷의 사용이 보편화되고 그리고 IMF 이후 여성의 경력단절 등이 사회적 문제와 이슈로 대두되기 시작한 2000년 이후 즉, 2000년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지로 범위를 한정한다. (〈표 3-2〉 참조).

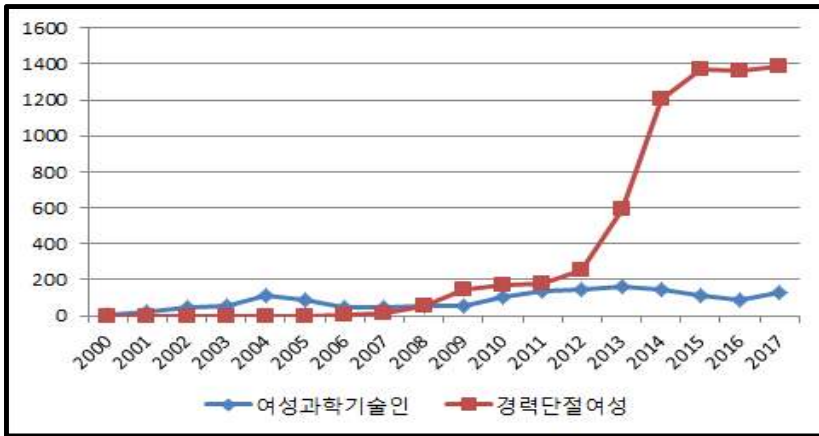
〈표 3-2〉 수집 대상 데이터

키워드	빈도	수집 대상	검색 기간
여성 과학기술인	1,714건	- 중앙지 : 경향신문, 국민일보, 내일신문, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 한겨레, 한국일보 - 경제지 : 매일경제, 머니투데이, 서울경제, 아시아경제, 파이낸셜뉴스, 한국경제, 헤럴드경제	2000. 1. 1. 2017. 12. 31.
경력단절 여성	7,492건	- 지역종합지 : 강원도민일보, 경기일보, 경남도민일보, 경남신문, 경상일보, 경인일보, 광주매일신문, 광주일보, 국제신문, 대구일보, 대전일보, 매일신문, 무등일보, 부산일보, 영남일보, 울산매일, 전남일보, 전북도민일보, 전북일보, 제민일보, 중도일보, 중부매일, 중부일보, 충북일보, 충청일보, 충청투데이, 한라일보 - 전문지 : 디지털타임스, 전자신문	

자료 : 빅카인즈 www.bigkinds.or.kr 2018. 9. 30. 기준

‘여성과학기술인’과 관련된 기사는 총 1,714건 이었고 2000년 초반부터 검색이 되었으나, ‘경력단절여성’과 관련된 기사는 총 7,492건 이었고 2006년 10월 25일에 최초로 등장하는 것에서 차이를 보였다. [그림 3-1]에서 볼 수 있듯이 ‘여성과학기술인’ 관련 기사의 빈도는 년도에 차이 없이 고른 분포를 보였으나, ‘경력단절여성’ 관련 기사는 2013년부터 급격한 증가를 보이기 시작한다.

[그림 3-1] ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 연도별 데이터 건수 추이



2. 데이터 분석

본 연구의 목적을 달성하기 위해서 내용분석과 네트워크 분석을 실시하였고, 신문기사 제목에서 추출한 데이터를 분석하기 위해 Ms-Excel, R 프로그램을 사용하였다. 이 연구의 데이터 분석절차는 신문 기사 수집, 데이터 선별, 단어 정제, 빈도 Matrix 추출, 네트워크분석, 네트워크 시각화 총 6단계의 분석과정을 거친다(표 3-3) 참조.

첫째, 신문기사 수집단계에서는 한국언론진흥재단에서 제공하는 기사검색 시스템인 빅카인즈(www.bigkinds.or.kr)를 활용해 ‘여성’을 반드시 포함하는 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 키워드를 포함하는 2000년 1월부터 2017년 12월말까지 기간의 기사를 추출하였다.

둘째, 추출된 데이터에서 기사의 제목을 분석 대상으로 선별하였다. 선별된 데이터는 Ms-Excel의 형태로 수집된 데이터에 포함된 기호, 숫자, 영어 등 불필요한 부분과 중복되는 정보를 삭제하고, 연구와 관련이 없다고 판단되는 데이터는 삭제하였다. ‘여성과학기술인’과 관련된 기사 검색수는 1,714건이었는데 중복되거나 유의미한 데이터가 없는 기사 20건을 삭제하고 최종 1,694건의 기사를 분석 대상으로 선별하였고, ‘경력단절여성’과 관련된 기사 검색수는 7,492건이었는데 역시 불필요하다고 판단되는 기사 196건을 삭제하고 최종 7,296건의 기사를 분석 대상으로 선정하였다.

〈표 3-3〉 데이터 분석 절차 및 방법

분석절차	소프트웨어	분석방법
신문 기사 수집	Bigkinds	- 여성+과학기술인, 경력단절 키워드 검색
데이터 선별	Ms-Excel	- 수집된 데이터에 포함된 숫자, 기호, 영어 등 불필요한 부분과 중복되는 정보 삭제 - 연구와 관련이 없다고 판단되는 데이터 삭제
단어 정제		- 동의어 및 유사어 선별 후 키워드 클렌징 작업 - 빈도분석을 실시하여 상위 50개의 주요 단어 추출
빈도 Matrix 추출		- 추출된 주요 단어 50개는 사회연결망 분석을 위해 매트릭스 데이터로 변환
네트워크 분석	R 프로그램	- 전체 네트워크의 집중도 분석(중심성) - 주요 단어 50개의 연결 중심성(degree centrality), 근접 중심성(closeness centrality), 매개 중심성(betweenness centrality) 분석 ■ 연결 중심성 : 한 노드가 다른 노드와의 연결된 정도 ■ 근접 중심성 : 한 노드가 다른 노드와 가까운 정도 ■ 매개 중심성 : 한 노드가 다른 노드들 사이에서 중개자 역할
네트워크 시각화		- 공출현 단어들의 네트워크 시각화 - Network Graph 시각화 프로그램인 Gephi를 이용하여 그래프 수정

셋째, Ms-Excel을 활용하여 단어를 정제하였다. 이 때 조사, 관사, 접미사, 접두사, 접속사, 숫자 등을 삭제하고 복합어의 처리 기준을 정하고 명사를 중심으로 조정하였다. 이 때 단어 정제의 오류와 일관성 등을 위해 연구자와 공동 연구자가 상호 조정하고 확인하는 과정을 거쳤다. 최종 정제된 데이터는 동시출현에 따른 빈도분석을 실시하여 상위 50개의 주요 단어들을 추출하였다. 사회적 인식을 알아보기 위한 본 연구목적에 따라 너무 많은 키워드와 빈도가 낮은 키워드는 연구 결과를 왜곡할 수 있기 때문에, 분석된 단어 중 출현빈도가 비교적 높은 단어 상위 50개를 키워드로 추출하였다.

넷째, 추출한 주요 단어 50개의 빈도를 활용해 사회연결망 분석을 위해 대칭형 매트릭스 데이터로 변환하였다. Ms-Excel을 이용하여 빈도 상위 50개의 단어를 포함하는 매트릭스를 작성하였다. 다섯째, 빈도수와 빈도 매트릭스를 활용해 R 프로그램을 이용하여 네트워크 분석하였다. 이 때, 네트워크의 개별 노드가 전체 네트워크에서 중심에 위치하는 정도가 어떠한지를 살펴보기 위해 연결 중심성(degree centrality), 매개 중심성(betweenness centrality), 근접 중심성(closeness centrality) 분석 값을 구하였다.

여섯째, 네트워크 시각화 작업을 진행하기 위하여 네트워크 분석 내용을 바탕으로 R 프로그램을 활용하여 네트워크를 시각적으로 이해할 수 있도록 분석하였다.

제3절 연구 결과

1. 핵심키워드 빈도 분석

가. 여성과학기술인 관련 주요 단어 빈도 분석

빅데이터를 바탕으로 한 ‘여성과학기술인’에 대한 인식을 분석하기 위하여 Bigkinds를 통해 수집한 연구대상 기사 수는 총 1,694건이었고, 수집된 데이터 1,694건의 기사의 제목을 텍스트 마이닝한 결과 색인어 단어수는 1,754개였고 전체 단어수는 9,231개였다. 언론에서 ‘여성과학기술인’을 제목에 사용한 기사에 대한 특성을 분석하기 위해서 출현 빈도가 높은 단어를 추출하였고, 의미연결망 분석의 시각화를 효과적으로 하기 위해 출현 빈도 상위 50개 단어를 사용하였다. 수집된 데이터를 정제한 후 동시출현에 따른 단어빈도를 산출하였다. ‘여성과학기술인’ 관련 주요단어의 빈도는 <표 3-4>와 같다.

‘여성과학기술인’ 관련 신문기사 데이터를 수집하여 동시출현에 따른 단어빈도를 분석한 결과 ‘여성’이 758회(0.0821%)로 가장 높은 빈도를 나타냈으며, 그 뒤로 ‘과학기술인’(421회, 0.0456%), ‘과학기술’(168회, 0.0182%), ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’(154회, 0.0167%), ‘과학’ (140회, 0.0152%)의 순으로 높게 나타났다.

〈표 3-4〉 ‘여성과학기술인’ 관련 주요 단어 빈도

순위	단어	빈도	비율(%)	순위	단어	빈도	비율(%)
1	여성	758	0.0821	26	양성	39	0.0042
2	과학기술인	421	0.0456	26	채용	39	0.0042
3	과학기술	168	0.0182	26	박사	39	0.0042
4	WISET	154	0.0167	26	미래창조과학부	38	0.0041
5	과학	140	0.0152	30	확대	37	0.0040
6	지원	130	0.0141	31	세계	36	0.0039
7	개최	100	0.0108	32	대통령	35	0.0038
7	육성	100	0.0108	33	정책	35	0.0038
9	교수	92	0.0100	33	정부	34	0.0037
10	선정	87	0.0094	35	한국	34	0.0037
11	이공계	78	0.0084	35	창조경제	34	0.0037
12	과학자	74	0.0080	35	사업단	33	0.0036
13	사업	72	0.0078	38	대전	31	0.0034
14	연구	63	0.0068	39	출연연	30	0.0032
15	회장	61	0.0066	40	박근혜	30	0.0032
16	여성과학기술자상	59	0.0064	40	워크숍	30	0.0032
17	인력	56	0.0061	40	분야	29	0.0031
18	지역	55	0.0060	43	취업	28	0.0030
19	기술	53	0.0057	44	이공주	28	0.0030
20	교육	44	0.0048	44	미래	27	0.0029
21	포럼	43	0.0047	46	수상	27	0.0029
22	R&D	42	0.0045	46	위원회	27	0.0029
23	센터	44	0.0048	46	문재인	26	0.0028
24	기관	40	0.0043	49	복귀	26	0.0028
24	대회	40	0.0043	49	대상	26	0.0028

이 밖에 ‘지원’, ‘육성’, ‘선정’, ‘여성과학기술자상’, ‘채용’, ‘취업’ 등과 같은 단어들이 상위 50개의 주요단어에 포함되는 것으로 나타났고, 인물에는 ‘이공주’, ‘박근혜’, ‘문재인’ 등이 포함되었다. 또한 ‘여성과학기술인’ 과 관련한 주요 단어는 검색어인 ‘여성’과 ‘과학기술인’이 가장 높은 빈도를 나타내었고, 특징적인 것은 ‘여성과학기술인’들을 위한 다양한 사업을 추진하고 있는 ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’이 상위에 위치하고 있다는 것을 알 수 있었다. 또한 ‘여성과학기술인’의 성과를 나타내는

단어인 ‘여성과학기술자상’이 16위를 나타내었다. 그리고 ‘육성’, ‘인력’, ‘양성’, ‘채용’, ‘취업’, ‘복귀’ 등 경력개발과 관련된 단어들이 주요 단어 50개에 포함되어 있었다.

나. 경력단절여성 관련 주요 단어 빈도 분석

‘경력단절여성’에 대한 인식을 분석하기 위하여 Bigkinds를 통해 수집한 연구대상 기사 수는 총 7,492건이었고, 수집된 데이터 7,492건의 기사의 제목을 텍스트 마이닝한 결과 색인어 단어수는 4,615개였고 전체 단어수는 44,055개였다. 언론에서 ‘경력단절여성’을 제목에 사용한 기사에 대한 특성을 분석하기 위해서 출현 빈도가 높은 단어를 추출하였고, 의미연결망 분석의 시각화를 효과적으로 하기 위해 출현 빈도 상위 50개 단어를 사용하였다. 수집된 데이터를 정제한 후 동시출현에 따른 단어빈도를 산출하였다. ‘여성과학기술인’ 관련 주요단어의 빈도는 <표 3-5>와 같다.

‘경력단절여성’ 관련 신문기사 데이터를 수집하여 동시출현에 따른 단어빈도를 분석한 결과 역시 ‘여성’이 1,455회(0.0330%)로 가장 높은 빈도를 나타냈으며, 그 뒤로 ‘경력단절여성(1,326회, 0.0301%)’, ‘일자리(784회, 0.0178%)’, ‘취업(784회, 0.0178%)’, ‘지원’ (670회, 0.0152%)의 순으로 높게 나타났다.

이 밖에 ‘여성새로일하기센터’, ‘박람회’, ‘재취업’, ‘맞춤’, ‘여성가족부’, ‘기혼’, ‘육아’, ‘부산’ 등과 같은 단어들이 상위 50개의 주요 단어에 포함되는 것으로 나타났고, 인물과 관련된 단어는 50위 이내의 주요 단어에는 포함되지 않았으나, 지역과 관련된 단어 ‘경기’, ‘대전’, ‘서울’, ‘부산’ 등의 단어가 포함되었다. 또한 ‘경력단절여성’과 관련한 주요 단어는 검색어인 ‘여성’과 ‘경력단절여성’이 역시 가장 높은 빈도를 나타내었다. 특징적인 것은 ‘여성과학기술인’ 주요 단어에서와 마찬가지로 ‘경력단절여성’들을 위한 다양한 사업을 추진하고 있는 ‘여성새로일하기센터’와 ‘폴리텍대’가 상위에 위치하고 있다는 것을 알 수 있었다. 또한 ‘여성과학기술인’ 과 마찬가지로 경력개발과 관련된 단어들, ‘일자리’, ‘취업’, ‘채용’, ‘모집’, ‘고용’, ‘재취업’, ‘경력단절’, ‘자격증’ 등이 주요 단어 50개에 포함되어 있었다. 그리고 ‘경력단절여성’의 교육훈련과 관련된 단어들, ‘교육’, ‘과정’, ‘양성’, ‘맞춤’, ‘훈련’, ‘무료’, ‘교육생’, ‘자격증’ 등이 주요 단어 50개에 포함되어 있었다.

<표 3-5> ‘경력단절여성’ 관련 주요 단어 빈도

순위	단어	빈도	비율(%)	순위	단어	빈도	비율(%)
1	여성	1,455	0.0330	26	훈련	206	0.0047
2	경력단절여성	1,326	0.0301	27	확대	205	0.0047
3	일자리	1,194	0.0271	28	인력	183	0.0042
4	취업	784	0.0178	29	경제	179	0.0041
5	지원	670	0.0152	29	대전	172	0.0039
6	교육	600	0.0136	31	청년	171	0.0039
7	채용	517	0.0117	32	운영	169	0.0038
8	창출	444	0.0101	32	서울	163	0.0037
9	여성새로일하기센터	419	0.0095	34	창업	162	0.0037
10	모집	365	0.0083	35	선정	153	0.0035
11	기업	354	0.0080	36	여성가족부	153	0.0035
12	박람회	340	0.0077	37	희망	141	0.0032
13	사업	314	0.0071	38	경력단절	136	0.0031
14	개최	313	0.0071	39	기관	134	0.0030
15	과정	312	0.0071	40	대상	133	0.0030
15	양성	311	0.0071	41	복지	128	0.0029
17	직업	310	0.0070	42	실시	128	0.0029
18	지역	292	0.0066	43	직장	127	0.0029
19	고용	267	0.0061	43	무료	125	0.0028
20	경기	255	0.0058	45	교육생	120	0.0027
21	재취업	254	0.0058	46	기혼	119	0.0027
22	센터	249	0.0057	46	육아	119	0.0027
23	사회	247	0.0056	48	부산	118	0.0027
24	맞춤	235	0.0053	49	자격증	116	0.0026
25	폴리텍대	206	0.0047	50	정책	116	0.0026

2. 네트워크 중심성 분석

가. 여성과학기술인 네트워크 중심성

‘여성과학기술인’ 관련 주요 50개 단어들에 대한 네트워크를 바탕으로 연결 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성을 산출하여 각 단어가 ‘여성과학기술인’에 미치는 영향 정도를 분석하였다. ‘여성과학기술인’의 주요단어에 대한 중심성 분석 결과는 <표 3-6>과 같고, 결과는 25위까지 제시하였다.

먼저 ‘여성과학기술인’을 기사 제목으로 작성한 기사에 사용된 단어의 연결 중심성을 살펴보면, 여성>과학기술인>지원>육성>사업>과학기술>한국여성과학기술인지원센터(WISET)>선정>개최>과학의 순으로 나타났다. 이 단어들은 ‘과학기술인’과 관련된 주요 단어들 중 많은 단어들과 직접적으로 연결되어 있음을 알 수 있다. 특별히 인물과 관련된 단어를 중심으로 살펴보면 과학기술인>교수>과학자>대통령>회장의 순서로 나타났다, 기관과 관련된 단어를 중심으로 살펴보면 한국여성과학기술인지원센터(WISET)>미래창조과학부의 순으로 나타났다.

다음으로 ‘여성과학기술인’의 근접 중심성을 살펴보면, 과학기술인>여성>과학기술>과학>지원>한국여성과학기술인지원센터(WISET)>과학자>개최>기술>연구의 순으로 나타났다. 근접 중심성이 높은 단어는 데이터의 연결망 내의 모든 단어에 쉽게 도달할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 근접중심성이 높은 이들 단어는 ‘여성과학기술인’의 연결망 구조 내에서 중심적인 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

마지막으로 ‘여성과학기술인’의 매개 중심성을 분석한 결과, 과학기술인>여성>과학기술>과학>과학자>미래창조과학부>한국여성과학기술인지원센터(WISET)>개최>지원>연구의 순으로 높게 나타났다. 이들 단어는 ‘여성과학기술인’의 연결망 구조 내에서 다른 단어들과의 연결을 위한 매개적 역할을 함으로써 많은 영향을 미치고 있음을 알 수 있는데, 이 의미를 해석하면 ‘여성’이 ‘여성과학기술인’ 관련 기사에서 상이한 다른 단어들을 이어주는 역할을 강하게 한다는 의미이다.

<표 3-6> ‘여성과학기술인’ 주요 단어 네트워크 중심성

순위	연결 중심성 (degree centrality)		근접 중심성 (closeness centrality)		매개 중심성 (betweenness centrality)	
	단어	중심성	단어	중심성	단어	중심성
1	여성	849	과학기술인	0.99	과학기술인	155.0380
2	과학기술인	555	여성	0.98	여성	143.1003
3	지원	244	과학기술	0.93	과학기술	88.7656
4	육성	231	과학	0.92	과학	82.3305
5	사업	222	지원	0.85	과학자	52.5614
6	과학기술	206	WISET	0.85	미래창조과학부	50.4651
7	WISET	179	과학자	0.84	WISET	50.2342
8	선정	134	개최	0.83	개최	48.7563
9	개최	116	기술	0.83	지원	45.2346
10	과학	115	연구	0.83	연구	40.5414
11	인력	96	육성	0.82	기술	39.0475
12	교수	94	이공계	0.80	선정	36.0903
13	지역	83	정책	0.79	육성	35.4851
14	과학자	75	인력	0.78	이공계	30.1054
15	기술	74	사업	0.77	정책	27.3698
16	사업단	64	지역	0.77	교수	25.0515
17	이공계	61	미래창조과학부	0.77	지역	23.3470
18	연구	59	확대	0.77	수상	23.1118
19	회장	57	기관	0.76	확대	20.1923
20	포럼	51	센터	0.74	인력	19.1250
21	채용	49	선정	0.73	박사	16.9392
22	세계	48	정부	0.73	기관	16.5439
23	미래창조과학부	47	교육	0.73	사업	15.2660
24	기관	45	양성	0.71	센터	15.0509
25	대회	40	분야	0.71	정부	14.2240

요약하면, ‘여성과학기술인’ 관련 기사 제목 단어들의 연결 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성이 공통적으로 상위 10위 이내에 분포한 단어는 ‘과학기술인’, ‘여성’, ‘과학기술’, ‘과학’, ‘지원’, ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’ 이상 총 6개의 단어가 나타났다. 이 단어들이 전체 의미연결망상에 단어 자체적으로(연결 중심성)나 연결망내에

서의 근접성(근접 중심성), 연결망상의 위치상으로(매개 중심성) 중심이 된다고 볼 수 있다. 즉 이 단어들은 노출빈도가 높은 동시에 다른 단어들과 함께 등장하며 중심성이 있는 단어들이다. 반면, ‘여성과학기술자상’, ‘R&D’는 동시출현 빈도는 상위에 위치하나 중심성은 25위 이내 단어로 나타나지 않았다. 반대로 ‘미래창조과학부’는 동시출현 빈도는 30위에 위치하나 중심성은 그 보다 상위로 나타났으며, 특별히 매개 중심성이 높은 것으로 나타났다.

나. 경력단절여성 네트워크 중심성

‘경력단절여성’ 관련 주요 단어의 네트워크를 바탕으로 연결 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성을 산출하여 각 단어가 ‘경력단절여성’에 미치는 영향 정도를 분석하였다. ‘경력단절여성’의 주요단어에 대한 중심성 분석 결과는 <표 3-7>과 같다.

우선 ‘경력단절여성’을 기사 제목으로 작성한 기사에 사용된 단어의 연결 중심성을 살펴보면, 여성>경력단절여성>일자리>취업>지원>교육>창출>직업>여성새로일하기센터>사업의 순으로 나타났다. 이 단어들은 ‘경력단절여성’과 관련된 주요 단어들 중 많은 단어들과 직접적으로 연결되어 있음을 알 수 있다. 특별히 기관과 관련된 단어를 중심으로 살펴보면 ‘여성새로일하기센터’가 있었고, ‘여성과학기술인’과 달리 인물과 관련된 단어는 나타나지 않았으나, 지역과 관련된 단어가 나타났는데 지역>경기의 순으로 나타났다.

다음으로 ‘경력단절여성’의 근접 중심성을 살펴보면, 여성>경력단절여성>지원>교육>일자리>취업>사회>여성새로일하기센터>센터>청년의 순으로 나타났다. 근접 중심성이 높은 단어는 데이터의 연결망 내의 모든 단어에 쉽게 도달할 수 있다는 것을 의미하는데 이 단어들은 ‘경력단절여성’의 연결망 구조 내에서 중심적인 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 특징적인 것은 ‘창출’ 단어는 단어의 동시출현 빈도는 가장 높으나 다른 단어들과의 근접 정도는 상대적으로 낮은 것으로 해석할 수 있다.

<표 3-7> ‘경력단절여성’ 주요 단어 네트워크 중심성

순위	연결 중심성 (degree centrality)		근접 중심성 (closeness centrality)		매개 중심성 (betweenness centrality)	
	단어	중심성	단어	중심성	단어	중심성
1	여성	5242	여성	1.00	여성	23.1376
2	경력단절여성	5144	경력단절여성	1.00	경력단절여성	23.1376
3	일자리	4364	지원	1.00	지원	23.1376
4	취업	3364	교육	0.99	교육	21.3385
5	지원	3320	일자리	0.98	사회	20.0075
6	교육	3200	취업	0.98	재취업	16.9328
7	창출	2174	사회	0.98	기업	15.1602
8	직업	1970	여성과학기술인센터	0.97	지역	14.7869
9	여성과학기술인센터	1704	센터	0.97	양성	14.6358
10	사업	1626	청년	0.97	취업	13.6027
11	훈련	1568	지역	0.96	경력단절	13.5462
12	모집	1534	양성	0.96	여성과학기술인센터	13.4955
13	지역	1522	창출	0.95	확대	12.7797
14	과정	1520	개최	0.95	일자리	11.9658
15	박람회	1514	경기	0.95	운영	11.9553
16	맞춤	1498	기업	0.95	청년	11.5622
17	양성	1454	고용	0.95	센터	11.3522
18	개최	1394	운영	0.95	모집	11.3091
19	센터	1348	사업	0.94	서울	10.6797
20	경기	1260	모집	0.94	개최	10.0625
21	기업	1190	맞춤	0.94	경기	9.8929
22	채용	1188	재취업	0.94	과정	9.6124
23	재취업	952	확대	0.94	창출	8.5608
24	인력	942	경력단절	0.94	정책	8.5194
25	고용	932	과정	0.93	인력	8.2271

마지막으로 ‘경력단절여성’의 매개 중심성을 분석한 결과, 여성>경력단절여성>지원>교육>사회>재취업>기업>지역>양성>취업의 순으로 높게 나타났다. 이들 단어는 ‘경력단절여성’의 연결망 구조 내에서 다른 단어들과의 연결을 위한 매개적 역할을 함으

로써 많은 영향을 미치고 있음을 알 수 있는데, 이 의미를 해석하면 ‘여성’과 ‘경력단절 여성’이 ‘경력단절여성’ 관련 기사에서 상이한 다른 단어들을 이어주는 역할을 강하게 한다는 의미이다.

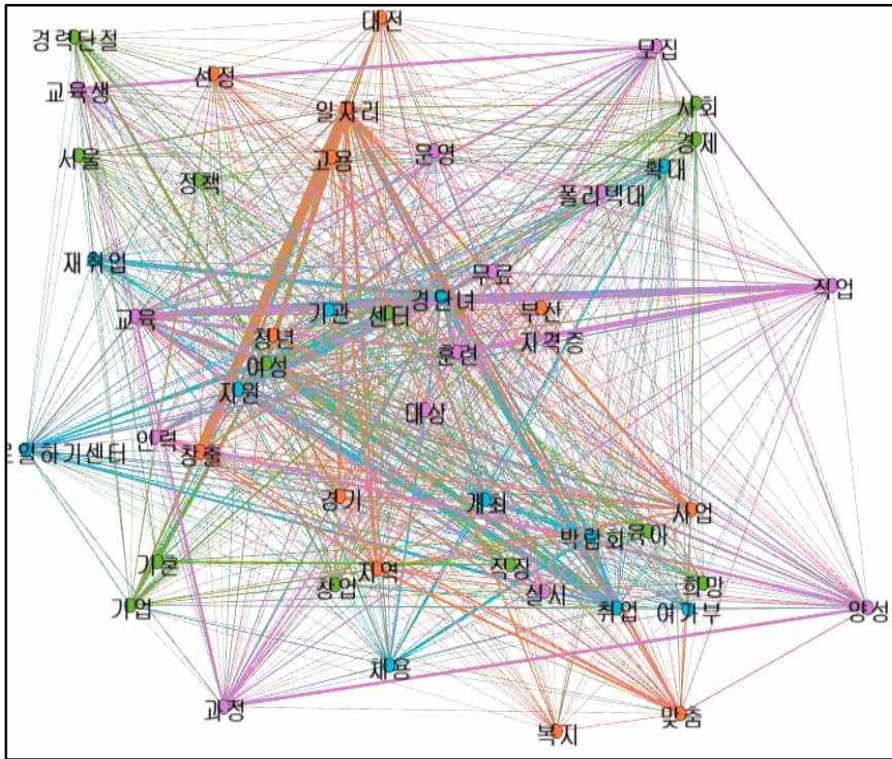
요약하면, ‘경력단절여성’ 관련 기사 제목 단어들의 연결 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성이 공통적으로 상위 10위 이내에 분포한 단어는 ‘여성’, ‘경력단절여성’, ‘취업’, ‘지원’, ‘교육’ 총 5개의 단어가 나타났다. 이 단어들은 전체 의미 네트워크상에서 단어 자체적으로나 네트워크내에서의 근접성으로나 연결망상의 위치상으로 모두 중심이 된다고 볼 수 있다. 즉 이 단어들은 노출빈도가 높은 동시에 다른 단어들과 힘겨루기 등장하며 중심성이 있는 단어들이다.

3. 중심 단어 네트워크 시각화 분석

가. 여성과학기술인 네트워크 시각화

‘여성과학기술인’ 관련 신문기사 데이터를 통해 분석된 상위 50개의 주요단어들을 빈도 매트릭스로 변환하여 R 프로그램을 사용하여 네트워크를 시각화 하였다. 이때 데이터 Network Graph 시각화 프로그램인 Gephi를 이용하여 그래프의 가독성을 높였다. ‘여성과학기술인’ 관련 네트워크 분석을 시각화하여 나타낸 [그림 3-2]를 보면, 주요단어로 추출된 50개의 키워드는 상호적으로 연결된 것으로 파악된다. 네트워크의 중심에는 ‘여성’, ‘과학기술인’, ‘과학기술’, ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’, ‘과학’ 등 빈도수가 높았던 단어들이 주로 중심에 위치하고 있으며, 50개의 키워드들은 다소 복잡하게 연결되어 있으나 모든 단어들이 상호 연결된 형태로 파악된다.

[그림 3-3] '경력단절여성' 주요 단어 네트워크



| 제4장 | 결론 및 제언

제1절 결론

빅데이터 분석은 키워드에 대한 사회적 인식을 알아보고 네트워크 분석을 통해 키워드간의 관계를 분석하는 것으로 이는 사회적 인식과 특성을 분석하는데 용이한 연구 방법이다. 본 연구는 빅데이터 분석을 통해 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’에 대한 사회적 인식과 특성을 탐구하였다. 이를 위해 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’에 대한 신문기사 데이터를 수집하였으며, 수집된 데이터의 정제 과정을 거쳐 단어빈도를 산출하여 상위 50개를 바탕으로 사회연결망 분석을 실시하였다. 연구결과에 따라 논의하면 다음과 같다.

첫째, ‘여성과학기술인’에 대한 사회적 인식과 특성을 알아보기 위해 수집된 데이터의 상위 50개 키워드를 산출한 결과 여성, 과학기술인, 과학기술, WISSET, 과학, 지원, 개최, 육성, 교수, 선정의 키워드가 분석되었다. 또한 가장 빈도가 높은 키워드 50개를 네트워크 분석을 통해 본 결과, 키워드 빈도수가 가장 높았던 ‘여성’은 연결 중심성이 가장 높게 나타났고, 다음으로 빈도수가 높았던 ‘과학기술인’은 근접 중심성, 매개 중심성이 가장 높게 나타났다. 즉 ‘여성과학기술인’ 네트워크 내에서 ‘여성’과 ‘과학기술인’이 높은 영향력을 가진 단어로 나타났고, 이는 가장 영향력이 큰 키워드로 분석될 수 있음을 의미한다. 또한 추출된 50개의 키워드 중 ‘지원’은 ‘여성과학기술인’ 네트워크 간에 많은 연결을 가지고 있는 것으로 나타나, 해당 개념이 다른 키워드로 확산될 수 있다는 영향력이 크다는 것을 알 수 있었다. ‘여성과학기술인’과 관련하여 ‘지원’이라는 키워드는 ‘여성과학기술인’에 대한 사업, 연구, 취업, 일자리, 정책에 대한 필요성과 요구가 중요한 의미를 지닌다고 볼 수 있다. 또한 특징적인 것은 ‘여성과학기술인’들을 위한 다양한 사업을 실질적으로 추진하고 있는 ‘한국여성과학기술인지원센터(WISSET)’이 상위에 위치하고 있다는 것을 알 수 있었다. 그리고 ‘여성과학기술인’의 성과를 나타내는 단어인 ‘여성과학기술자상’이 16위를 나타내었고, ‘여성과학기술인’과의 관계에서 가장 밀접한 과학부처의 명칭은 ‘미래창조과학부’였으며, 더불어 ‘육성’,

‘인력’, ‘양성’, ‘채용’, ‘취업’, ‘복귀’ 등 경력개발과 관련된 단어들이 주요 단어 50개에 포함되어 있었다. 다만 선행연구에서 여성과학기술인의 비정규직, 낮은 고용율, 경력단절 등의 다양한 문제가 지속적으로 지적되고 있음에도 불구하고 신문기사 빅데이터에서 다뤄지지 않는 현상부터가 문제일 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 추후에는 선행연구들에서 언급된 문제점들을 더 이슈화하여 사회적 논의와 합의를 만들어 정책으로 구체화하고 현실화시켜 나갈 수 노력이 필요할 하다고 볼 수 있다.

둘째, ‘경력단절여성’ 관련 데이터를 분석한 결과 추출된 50개의 키워드 중 여성, 경력단절여성, 일자리, 취업, 지원, 교육, 채용, 창출, 여성새로일하기센터, 모집의 순으로 많이 나타났다. 키워드 빈도수가 가장 높았던 ‘여성’과 ‘경력단절여성’은 연결 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성에서도 가장 높게 나타나 ‘경력단절여성’ 네트워크 내에서 ‘여성’은 높은 영향력을 가진 단어로 나타났고, ‘경력단절여성’이라는 주제 내에서 ‘여성’이라는 그리고 ‘경력단절여성’이라는 주체가 가장 큰 화두라는 것을 알 수 있었다. 특징적인 것은 ‘여성과학기술인’ 주요 단어에서와 마찬가지로 ‘경력단절여성’들을 위한 다양한 사업을 추진하고 있는 ‘여성새로일하기센터’와 ‘폴리텍대’가 상위에 위치하고 있다는 것을 알 수 있었다. 또한 ‘여성과학기술인’과 마찬가지로 경력개발과 관련된 단어들, ‘일자리’, ‘취업’, ‘채용’, ‘모집’, ‘고용’, ‘재취업’, ‘경력단절’, ‘자격증’ 등이 주요 단어 50개에 포함되어 있었다. 그리고 ‘경력단절여성’의 교육훈련과 관련된 단어들, ‘교육’, ‘과정’, ‘양성’, ‘맞춤’, ‘훈련’, ‘무료’, ‘교육생’, ‘자격증’ 등이 주요 단어 50개에 포함되어 있었다.

셋째, ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’이라는 다르지만 밀접한 관련이 있는 두 주제의 빅데이터에서 상위 50개 키워드안에 공통적으로 나타나는 단어는 ‘여성’, ‘취업’, ‘지원’, ‘교육’, ‘채용’, ‘사업’, ‘양성’, ‘지역’, ‘센터’, ‘확대’, ‘대전’, ‘대상’의 12개였다. 이중 ‘여성’과 ‘지원’ 두 단어는 상위 10개 이내에 포함되는 키워드였다. 이는 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’라는 네트워크내에서 가장 영향력이 큰 단어로 볼 수 있다. 이 단어들은 궁극적으로 일자리와 채용에 관련된 단어로 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’을 대상으로 한 교육과 양성 사업이 지역 특성에 맞춰 제공되어 이러한 교육과 취업과 채용으로 이어질 수 있는 시스템이 더욱 유연하게 구축되어야한다는 것을 의미

한다고 볼 수 있다. 더불어 특징적인 것은 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’과 관련된 이슈들이 대전을 중심으로 활성화 되고 있음을 추측할 수 있다는 점이다.

넷째, ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’은 관련 사업을 주도적으로 추진하는 기관이 각각 ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET)’와 ‘여성새로일하기센터’였다. 두 기관 모두 지역별 사업을 추진하고 있는 것이 특징적이었다.

다섯째, 이 연구의 분석대상 기사의 수가 ‘여성과학기술인’은 1,754건, ‘경력단절여성’은 7,492건이었다. ‘경력단절여성’은 2006년 말부터 검색되기 시작한 검색어였음에도 불구하고 ‘여성과학기술인’보다 노출빈도가 월등하게 높았다. 이는 ‘여성과학기술인’ 관련 정책이나 이슈들이 ‘경력단절여성’ 관련 언론노출 빈도가 더 낮았다고 볼 수 있다.

끝으로, ‘여성과학기술인’은 50위 이내 키워드에는 ‘아공주’가 유일하였으나 50위 밖 순위에서 ‘정광화’, ‘민병주’, ‘신용현’, ‘정명희’, ‘원미숙’, ‘이혜숙’ 등 인물 중심의 키워드가 발견되는 것이 특징적이었다. 이는 소수집단인 ‘여성과학기술인’ 분야의 롤모델이나 성공모델을 제시한다는 점에서는 긍정적이라고 할 수 있다. 다만 아쉬운 점은 WISET의 회장직을 수행한 인물들이 화제가 된다는 점에서 제한적이라 할 수도 있다. 반면 ‘경력단절여성’과 관련되어서는 인물 중심의 키워드는 거의 발견되지 않았다. 즉 이는 ‘경력단절여성’의 롤모델이나 성공모델을 찾기는 더 어렵다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 현재 ‘경력단절여성’ 키워드와 관련된 신문기사들은 채용보다는 교육 프로그램과 그 프로그램의 모집과 관련된 기사가 많은 것이 특징적이었다.

제2절 제언

이 연구는 2000년부터 2017년까지의 신문기사와 방송 내용 중에서 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 관련 내용을 추출하고, 빅데이터 분석 방법인 네트워크 분석을 사용하여 한국사회의 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’에 대한 인식의 특성을 분석하고자 하였다. 앞서 살펴본 연구 결과를 토대로 제언을 하면 다음과 같다.

첫째, 빅데이터가 가져오는 사회변화와 함께 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 관련 이슈들이 적극적으로 고려되고 구체적인 접근을 하는 것이 필요하다. 신문기사 빅데이터를 통해 본 ‘여성과학기술인’의 사회인식은 선행연구들이 제기한 관련 이슈들과는 다소 차이가 있었다. 왜냐하면 언론의 속성상 사건이나 이슈의 원인을 파악하기보다는 결과와 성과중심의 현상을 제시하기 때문이다. 그럼에도 미디어는 사회의 단면을 보여주는 중요한 매체이므로 간과하기는 어렵다.

둘째, 본 연구의 연구대상이었던 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’의 두 주제는 동일 대상인 여성의 경력단절을 다루고 있음에도 현재 정책이나 이슈에서도 차이를 보인다. 전문분야는 다르지만 경력단절여성이라는 공통 분모를 두고 과학기술정보통신부와 여성가족부에서 각각의 사업을 통해 해결점을 모색하고 있다. 물론 ‘여성과학기술인’ 집단이 지니는 특수성이 있을 수 있으나 ‘경력단절여성’이라는 보편성 속에서 대안이 제시되어야할 것이다. 실제로 지역자치단체 중심으로 정책이 실행되고 있는 ‘경력단절여성’ 관련 사업이나 센터가 ‘여성과학기술인’ 관련 사업이나 기관이 더 접근성이 용이할 수 있다. 현재 두 사업의 접점으로 2014년부터 ‘서울과학기술여성새로일하기센터’를 지정하여 운영하고 있으나 지역적 제한을 지니고 있는 상황이다. 즉 새일센터와 WISET의 사업 및 정보 공유를 통해 경력단절로 인해 정보에 다소 소외된 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’의 경력복귀를 더욱 원활하게 할 수 있을 것이다.

셋째, 본 연구에서는 다루지 못했으나 향후 연구에서는 빅데이터 분석 방법으로 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 개별 주제의 시계열적 특성을 분석하고 확인하여 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 관련 이슈의 사회적 인식 변화를 기반으로 향후 정책이 지향해야할 바를 제시하는 등의 의미있는 시도를 할 필요가 있다. 왜냐하면 빠른 사회변화로 인한 ‘여성과학기술인’, ‘경력단절여성’ 문제에 관한 더욱 능동적인 문제해결 방안 모색과 더불어 구체적이고 실제적인 접근을 하는 것이 필요하기 때문이다.

마지막으로 본 연구는 수많은 데이터 중 상위 50개의 키워드를 선정하여 연결성을 검토하였다는 제한점을 지닌다. 또한 신문기사의 특성상 기사의 빈도가 정책을 둘러싼 환경적 요인에 고려하지 못했다는 한계를 지니고 있다. 추후 연구를 통해 연구방법을 보완하여 키워드를 늘이거나 분류한 다면 ‘여성과학기술인’과 ‘경력단절여성’에 대한

사회적 인식의 구체적인 범주를 보여줄 수 있을 것으로 기대된다. 빅데이터 분석은 사회적 인식과 네트워크는 살펴볼 수 있으나 구체적인 내용을 보기 어렵다는 제한점이 있으므로 질적 연구가 수반되어야 할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 현재 정부의 일자리 정책이 가장 중요한 정책으로 수립·실행되고 있는 시기이므로 이 연구가 ‘여성과학기술인, 경력단절여성’에 대한 추상적 접근이 아닌 구체적이고 실제적인 정책과 대안을 제시하는데 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2017), 『2016년도 여성과학기술인력 활용 실태조사 보고서』, 한국여성과학기술
인지원센터.
- 강승지·이연선 (2017), 「빅데이터를 통해 바라본 유아 스마트미디어 교육에 대한 사회적 인식」, 『열
린유아교육연구』, 22(4), 한국열린유아교육학회, p.45-72.
- 김경아 (2016), 「여성의 경력단절 원인 및 재취업 방안 연구」, 『한국시민윤리학회보』, 29, 한국시민
윤리학회, p.93-112.
- 김봉제 (2018), 「Big Data 분석을 통한 한국사회의 도덕·윤리 용어 사용 특성 연구」, 『도덕윤리교
육연구』, 58, 한국도덕윤리교육학회, p.27-58.
- 김성연(2013), 「수학교육 연구자의 공동출판 연결망」, 『수학교육』, 52(4), 한국수학교육학회,
p.483-496.
- 김성철·조무관·성지아·유대성(2014), 「여성과학기술인 경력복귀 및 연구현장 적응을 위한 필요역
량 분석」, 『HRD연구』, 16(1), 한국인력개발학회, p. 121-141.
- 김용학(2007), 『사회 연결망 분석 개정판』, 서울 : 박영사.
- 김태중·정태린·원도연(2016), 「내용분석 및 네트워크 텍스트 분석을 활용한 학교스포츠클럽 연구
동향 분석」, 『체육과학연구』, 27(4), 한국스포츠개발원, p.782-796.
- 김종숙·민무숙(2011), 『경력단절 여성과학기술인의 현황과 복귀를 위한 정책연구』, 한국여성과학기
술인지원센터.
- 김인선·김가을·이미경·구은경·김희연(2006), 『고학력 경력단절여성의 인적자원 활용방안 연구』,
경기개발연구원.
- 김지숙(2013), 『빅데이터의 활용과 분석기법 고찰』, 고려대학교 석사학위논문.
- 서용한·아부 토스하루 (2017), 「NCS 확산을 위한 경력단절여성 직업교육과 커리어관리 시스템에
관한 연구」, 『경영과 정보연구』, 36(2), 대한경영정보학회, p.207-221.
- 문주영(2014), 「비서학내 연구자 네트워크 분석」, 『비서학논총』, 23(2), 한국비서학회, p.133-152.
- 미래창조과학부(2013), 「2013~2022 과학기술인력 중장기 수급전망」, 보도자료 11. 29.
- 민무숙·오은진·이시균(2010), 『경력단절 여성 재취업지원 서비스 발전방안』, 한국여성정책연구원.

- 박한우 · Leydesdorff(2004), 「한국어의 내용분석을 위한 KrKwic 프로그램의 이해와 적용」, 『Journal of The Korean Data Analysis Society』, 6(5), 한국자료분석학회, p.1377~1388.
- 배성오 · 배영일 · 윤우근(2012), 「과학기술 핵심인재 10만 양병을 위한 제언」, 『CEO Information』, 제842호, 삼성경제연구소.
- 성지미(2002), 「여성의 자영업 결정요인과 경력단절 가능성」, 『노동경제논집』, 25(1), 한국노동경제학회, p.161-182.
- 오은진 · 박성정 · 민현주 · 김난주 · 송창용 · 김지현 (2008), 경력단절여성의 취업욕구조사 연구. 여성부 · 여성정책연구원.
- 오현정 · 이찬구(2015), 「여성과학기술인 정책의 정책도구 정합성 분석」, 『한국정책학회보』, 24(4), 한국정책학회, p.61~90.
- 유혜원 · 김태성. (2010), 「정보보호 전문인력의 직무전환 의도와 전환사유」, 『정보보장학회논문집』, 20(1), 한국정보보호학회, p.837-843.
- 원동규 외(2008), 『사회과학분야 학술연구 지식지도(knowledge map)의 개발 및 구현』, KISTI.
- 이부일(2017), 『2017 R을 이용한 데이터 분석』, 국립환경인력개발원.
- 이승현 · 박영일(2017), 「고학력 30대 한국여성들의 퇴직과 경력단절에 대한 연구」, 『유라시아연구』, 14(3), 아시아 · 유럽미래학회, p.45-68.
- 이영민(2012), 『여성과학기술인 경력단절 예방을 위한 일자리 확보방안』, 교육과학기술부.
- 이영찬 · 윤영곤(2006), 『여성과학기술인력 육성 및 지원을 위한 정책사례: WISE 사업을 중심으로』, 중앙공무원교육원.
- 이은경. (2001), 「과학기술과 여성의 정책 쟁점」, 『과학기술정책연구원』, 정책자료 2001-11.
- 이지연 · 윤희한 · 은혜경 (2004), 『경력차단여성의 취업지원 프로그램 개발』, 한국직업능력개발원.
- 이찬구(2017), 『4차 산업혁명에 대비한 여성과학기술인력 육성지원정책』, 충남대학교 국가정책연구소.
- 이혜숙 · 박영일 · 문미옥 · 김중현 · 손주연(2011), 『여성과학기술인 육성 및 지원정책의 성과와 향후 과제』, 교육과학기술부.
- 이혜숙 · 박영일 · 손주연 · 문미옥(2012), 「고학력 여성과학기술인의 퇴직의사에 대한 탐색적 연구」, 『여성연구』, 83(2), 한국여성정책연구원, p. 35 ~ 69.

- 임다희(2017), 『경력단절여성 재취업 정책의 효과분석 -직업교육훈련과 집단유형의 차이분석을 중심으로-』, 성균관대학교 국정전문대학원 박사학위 논문.
- 이철용 · 조성우 · 조세홍 · 황대훈 (2013), 「빅데이터를 활용한 전자무역시스템에 대한 연구」, 『한국디지털콘텐츠학회 논문지』, 14(4), 한국디지털콘텐츠학회, p.573-580.
- 일자리위원회 (2017), 『일자리정책 5년 로드맵』. 일자리위원회·관계부처 합동.
- 장서영 · 오민홍 · 은혜경 · 최미정 · 정미나 · 우영주(2007), 『경력단절여성 취업지원프로그램 개발 연구』. 한국고용정보원.
- 정용찬 (2013), 『빅데이터』. 서울 : 커뮤니케이션북스.
- 최경호 · 유진아(2015), 「R을 이용한 사회연결망 분석에 대한 고찰」, 『한국융합학회논문지』, 6(1), 한국융합학회, p.77-83.
- 최현주 · 최연철 (2016), 「빅데이터를 통해 바라본 유아 창의인성 교육 방안 연구」. 『어린이문학교육연구』, 17(4), 한국어린이문학교육학회, 601-727.
- 통계청(2015), 『경제활동인구연보 2015』.
- 통계청 · 여성가족부(2017), 『2017 통계로 보는 여성의 삶』.
- 한국고용정보원(2015), 『2015 KEIS 노동시장 분석』.
- 한국여성과학기술인지원센터(2016), 『여성과학기술인 양성 및 활용통계 재분석 보고서』.
- 한국언론진흥재단 빅카인즈. <https://www.bigkinds.or.kr>
- 한국한국연구재단 <https://www.nrf.re.kr>
- 황수경 · 권혜자 · 김인선(2006), 『고학력 경력단절여성의 재취업을 위한 맞춤형 직업훈련 연구』. 교육인적자원부.
- OECD(2016), 『OECD 한국경제보고서』.
- Calisir, F., Gumussoy, C. A., & Iskin, I.(2009), “Factors affecting intention to quit among IT professionals”, Paper presented at the Industrial Engineering and Engineering Management, 2009. IEEM 2009, IEEE International Conference on.
- European Commission(2011), Structural change in research institutions : Enhancing excellence, gender equality and efficiency in research and innovation.
- Kondracki, N. L., Wellman, N. S., & Amundson, D. R. (2002), Content analysis: review

of methods and their applications in nutrition education. *Journal of nutrition education and behavior*, 34(4), p.224-230.

Mayer-Schonberger, V., & Cukier, K. N. (2013), 『빅데이터가 만드는 세상』. (이지연 역), 경기 : 21세기북스.

Park, H. & Leydesdorff, L. (2004), Understanding the KrKwic : A computer program for the analysis of Korean text. *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 6(5), p.1377-1387.

Popping, R. (2000), *Computer-assisted text analysis*. Sage.

Park, C. & Jung, J. (2013), Text Network Analysis: Examples of shared meaning between policy stockholders via sociocognitive network analysis. *Journal of Governmental Studies*, 19(2), p.73-108.

Riemenschneider, C. K. et al. (2006), Barriers facing women in the IT work force. *The DATA BASE for Advances in Information Systems*, Vol. 37(4), p.58-78.

Thatcher, J. B., Stepina, L. P., & Boyle, R. J.(2002), “Turnover of Information Technology Workers: Examining Empirically the Influence of Attitudes, Job Characteristics, and External Markets”, *Journal of Management Information Systems*, 19(3), p.231-261.